合肥工業大學 宣城校区

Principle and application of sensor

绪论

Introduction

吴　喆

QQ：272032868

E-mail：wuzhe@hfut.edu.cn

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

课程学习目的

- ✓ 掌握测量的基本概念以及传感器的基本特性。
- ✓ 了解、掌握不同类型传感器的测量原理、结构特性、测量转换电路及实际应用。
- ✓ 具备针对具体应用选择合适类型传感器的能力。

课程学习评价结构

- 期末考试　40%
- 实验报告　20%
- 翻译报告　20%
- 随堂测验　20%

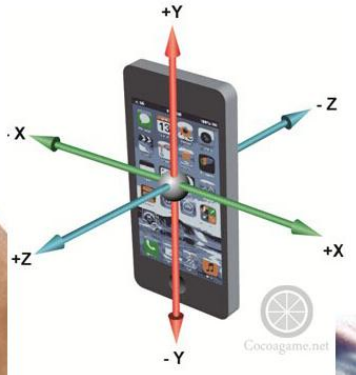




传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



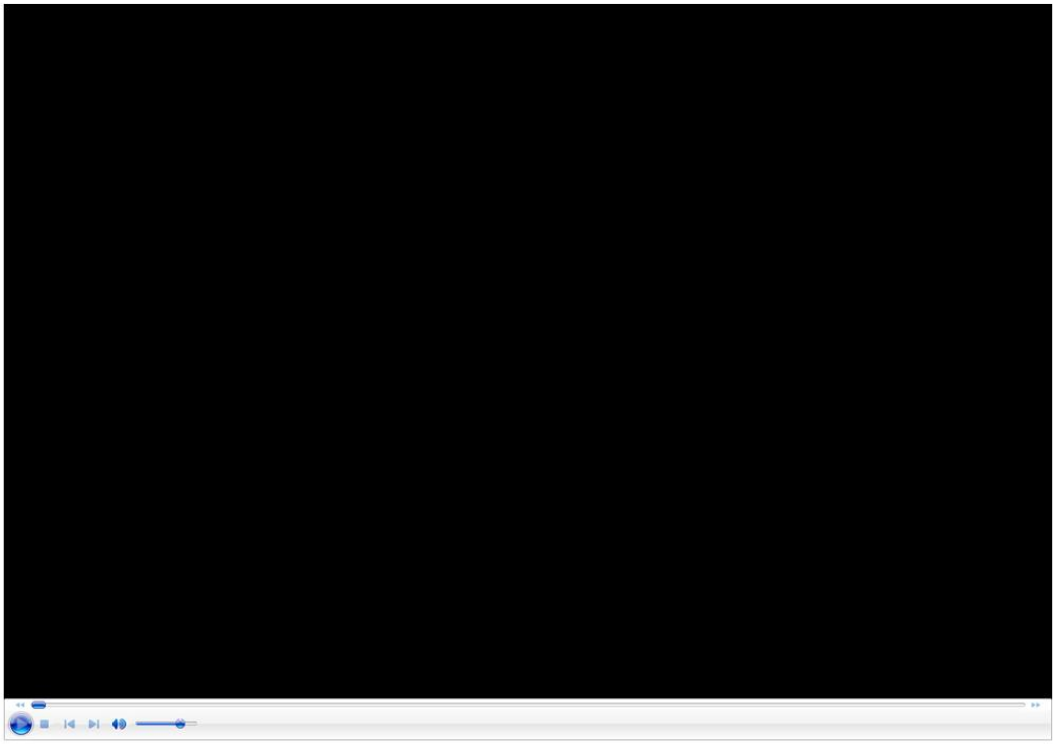
为什么手机可以感知姿态变化？





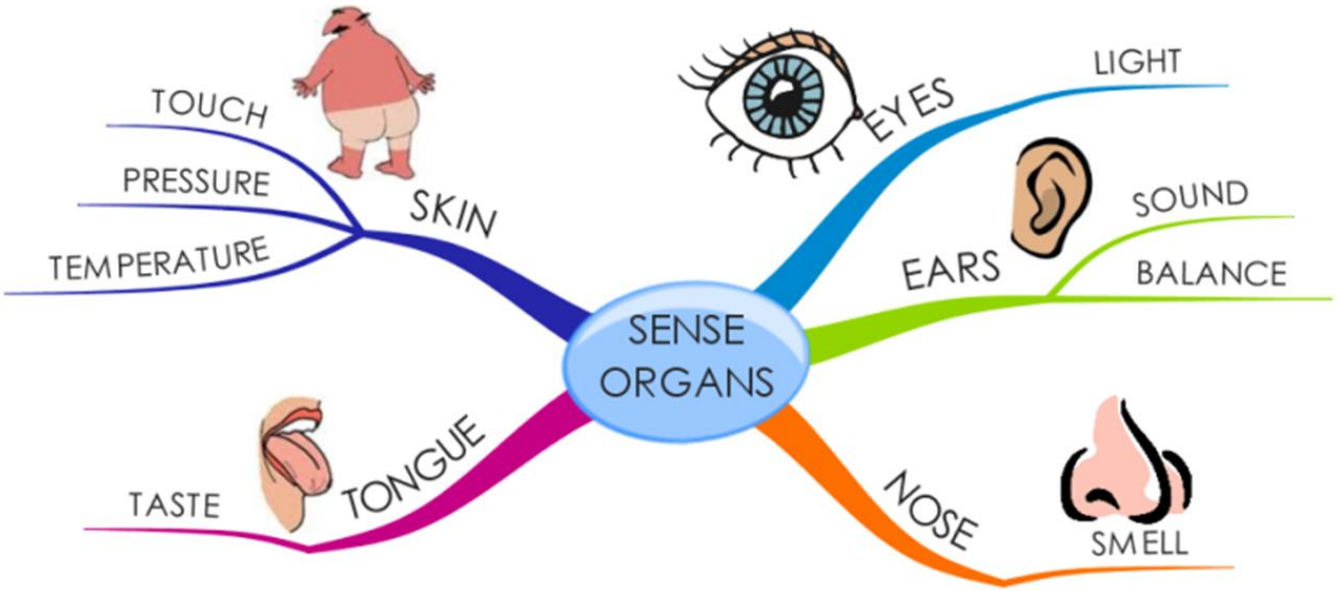


三轴加速度传感器

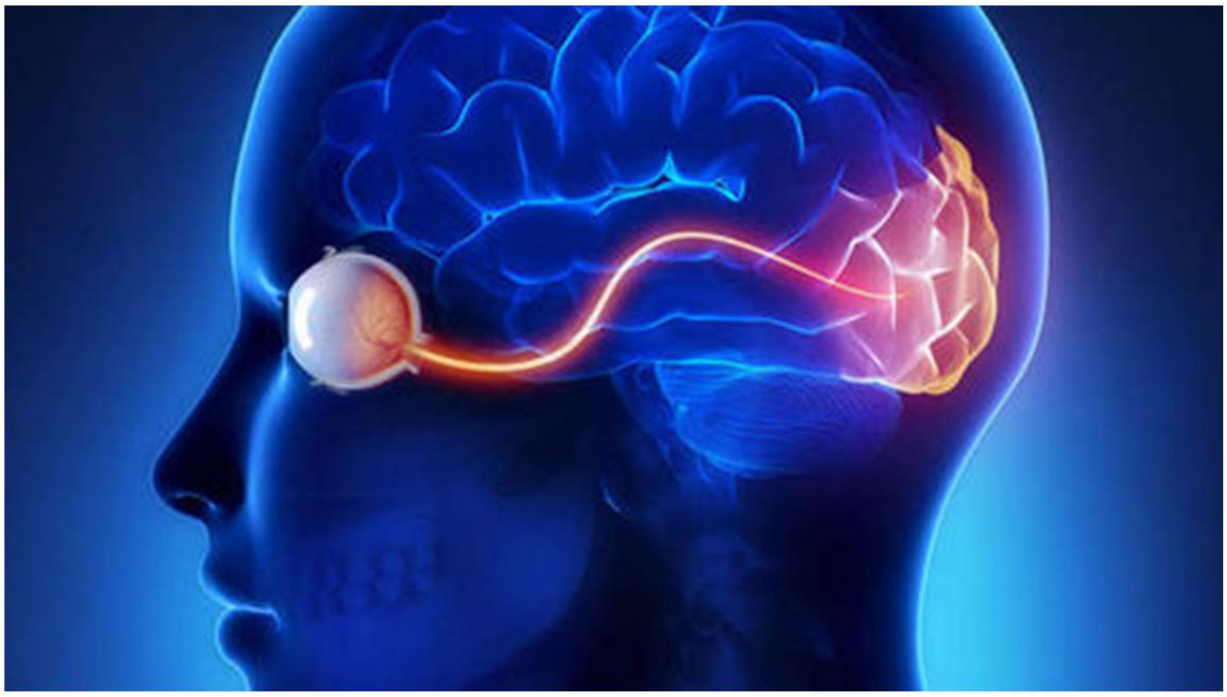


传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区





传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

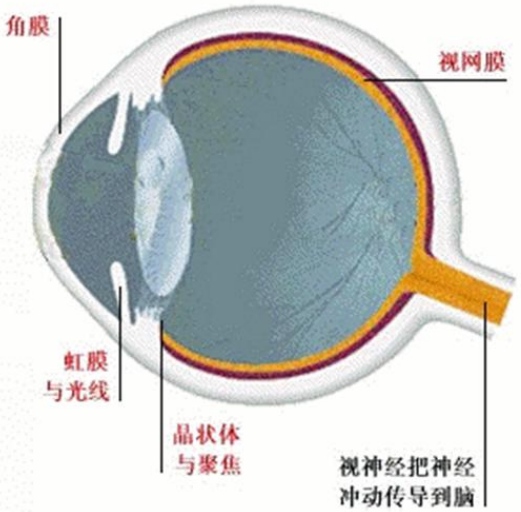


图片来源：CLIPAREA L CUSTOM MEDIA/SHUTTERSTOCK

何为传感器

•Sense -> Sensor





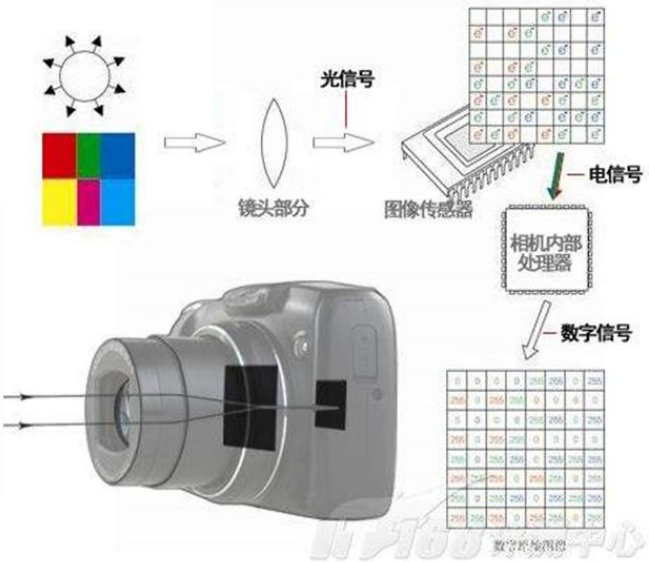
光线 —视细胞→ 神经冲动（电流信号）

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

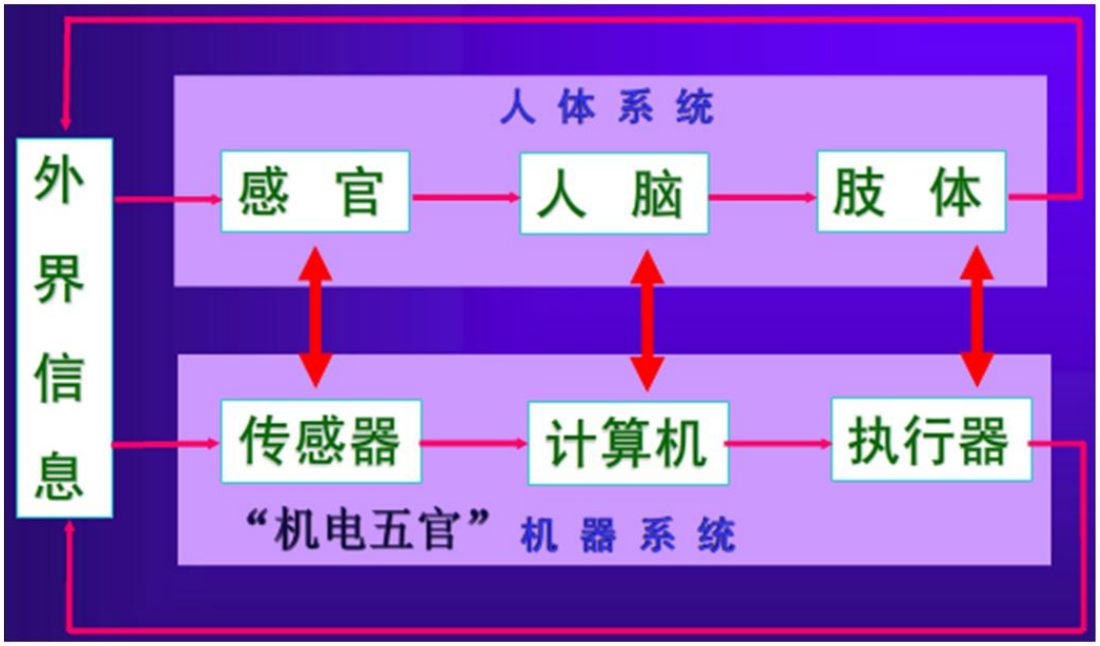
• 传感器是一种检测装置，能感受规定的被测量，并能将检测感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。



数码相机成像流程示意图

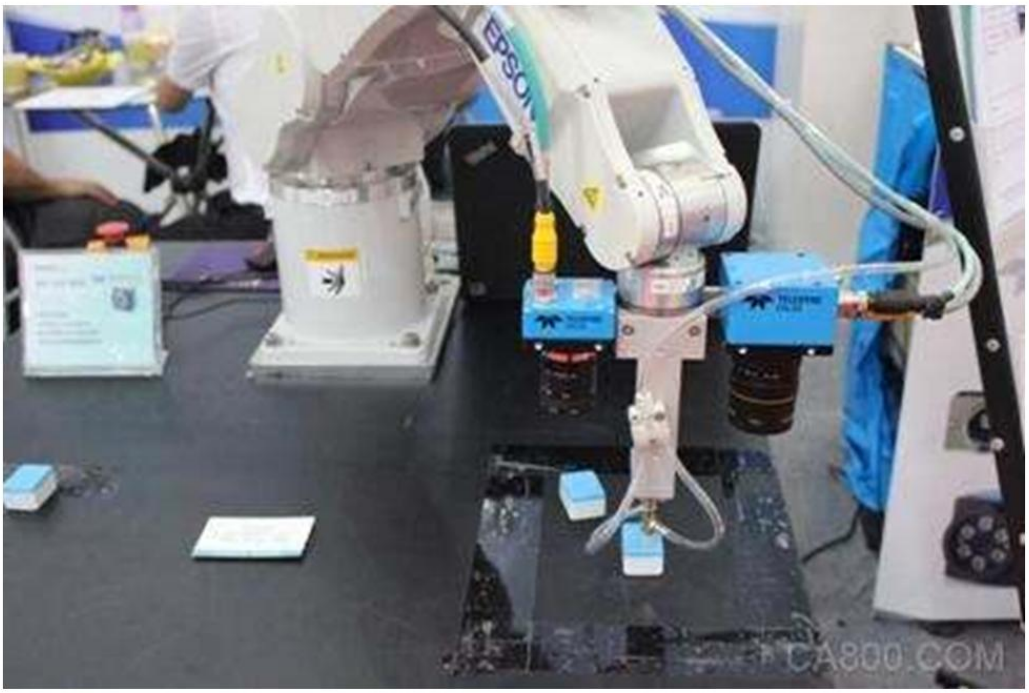


人体系统与机器系统类比

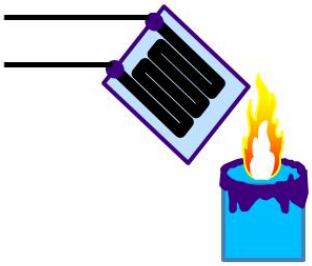


在黑板上画个圆很轻松啦~

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



传感器分类



1) 按被测物理量分类

机械量：长度，厚度，位移，速度，加速度，旋转角，转数，质量，重量，力，压力，真空度，力矩，风速，流速，流量；

声：　声压，噪声.

磁：　磁通，磁场.

温度：　温度，热量，比热.

光：　亮度，色彩



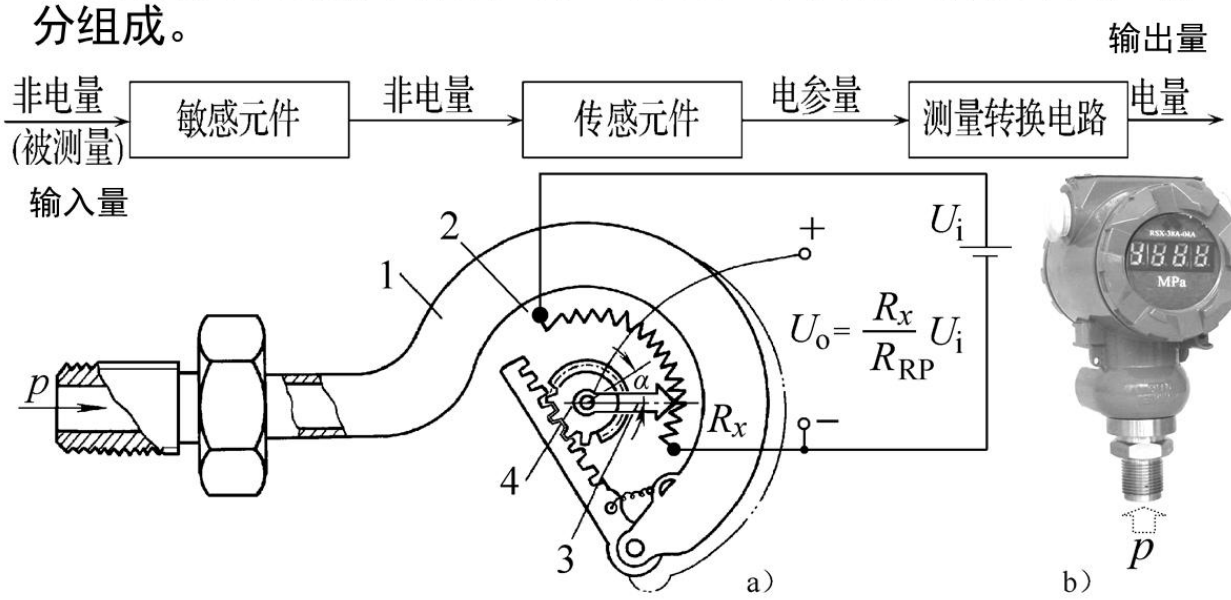


2) 按测量原理分类

可分为电阻、电容、电感、热电耦、超声波、霍尔、光电等传感器

传感器的组成

- 大部分传感器由敏感元件、传感元件及测量转换电路三部分组成。



1－弹簧管（敏感元件）　2－电位器（传感元件、测量转换电路）　3－电刷　4－传动机构（齿轮-齿条）

1.**敏感元件**（Sensitive element）：直接感受被测量，并输出与被测量成确定关系的某一物理量的元件。

2.**传感元件**（Transduction element）：以敏感元件的输出为输入，把输入转换成电路参数。

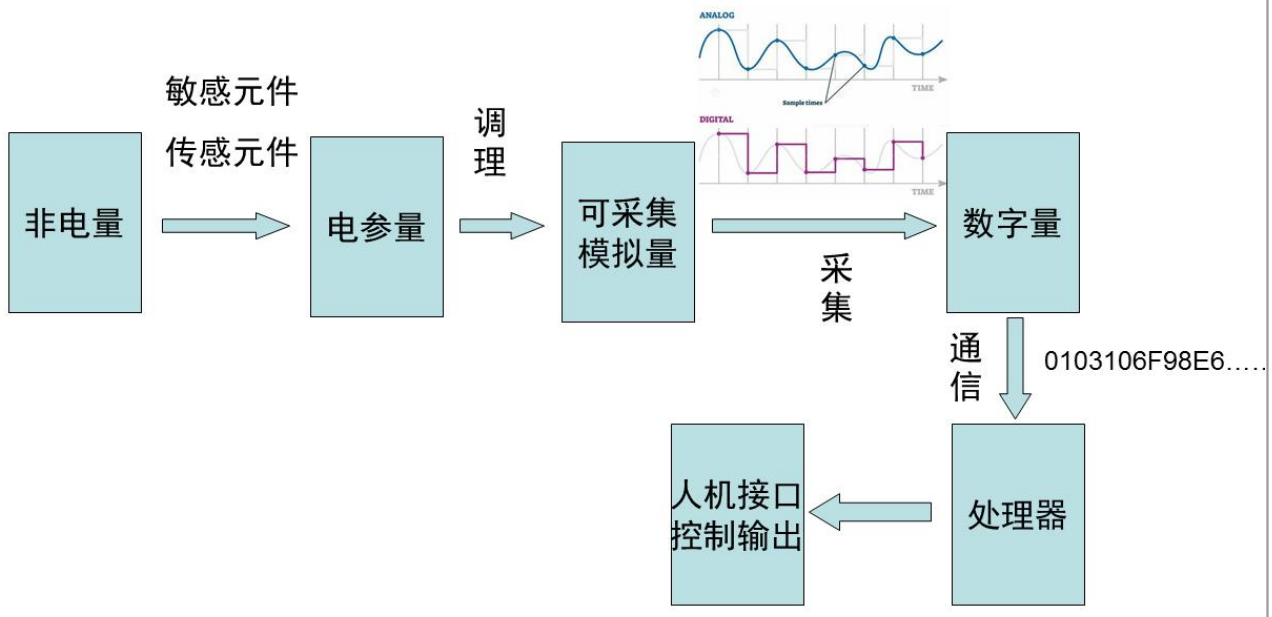
3.**测量转换电路**（Transduction circuit）：上述电路参数接入转换电路，便可转换成电量输出。

有些传感器很简单，仅由一个敏感元件（兼作传感元件）组成，它感受被测量时直接输出电量。如热电偶。

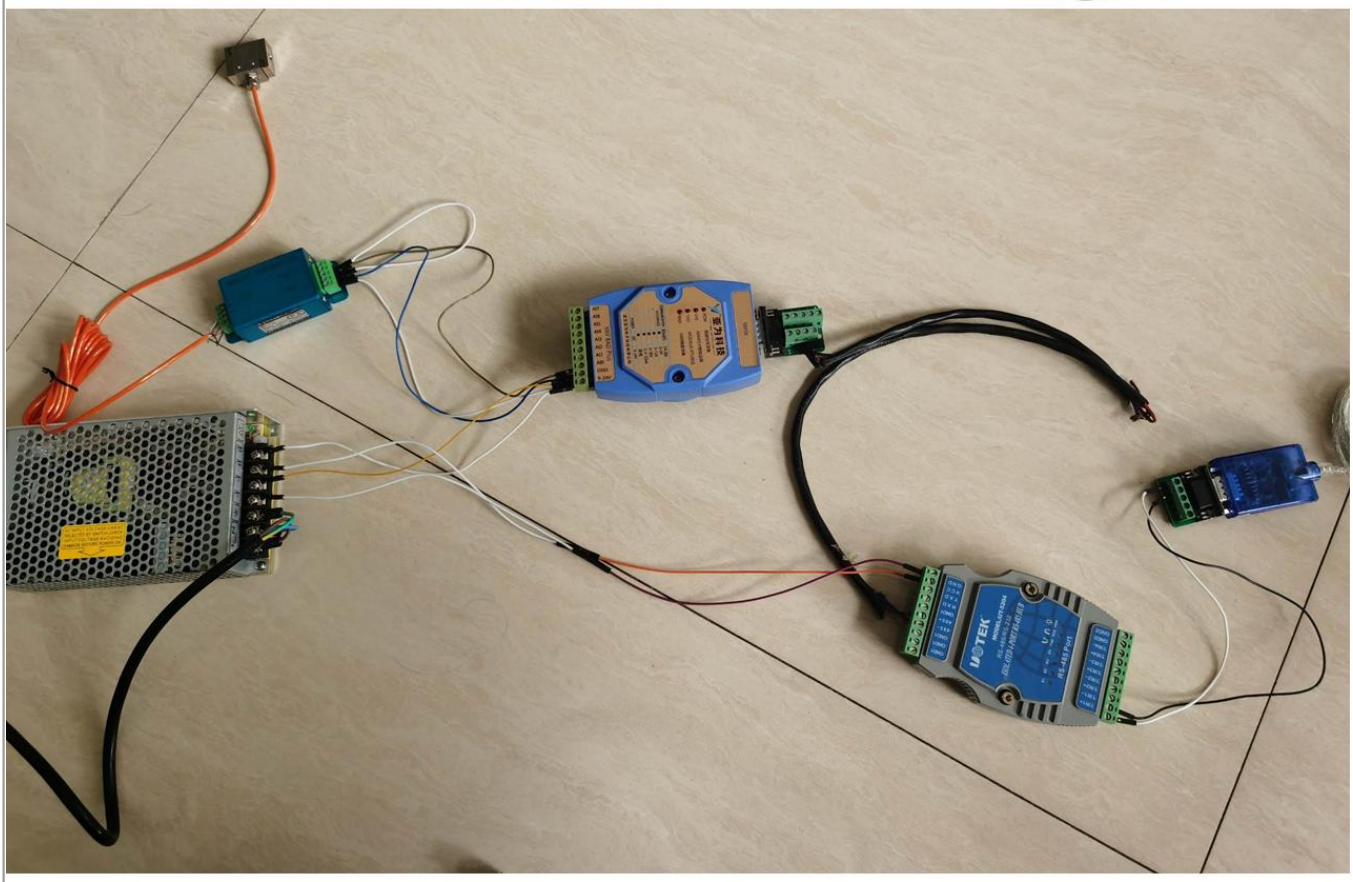
电量输出包含可采集的模拟量（如电压、电流）与数字量（如开关量、数据帧）

Switch

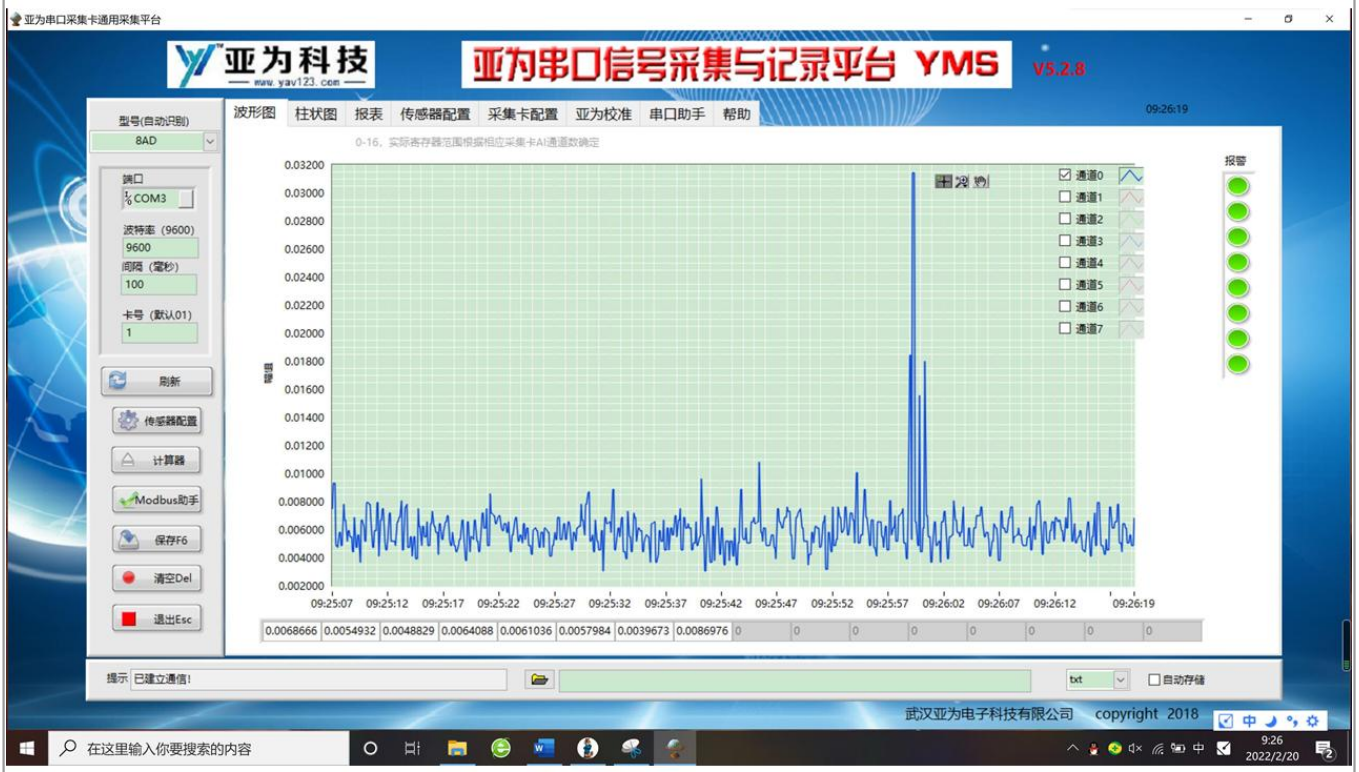
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



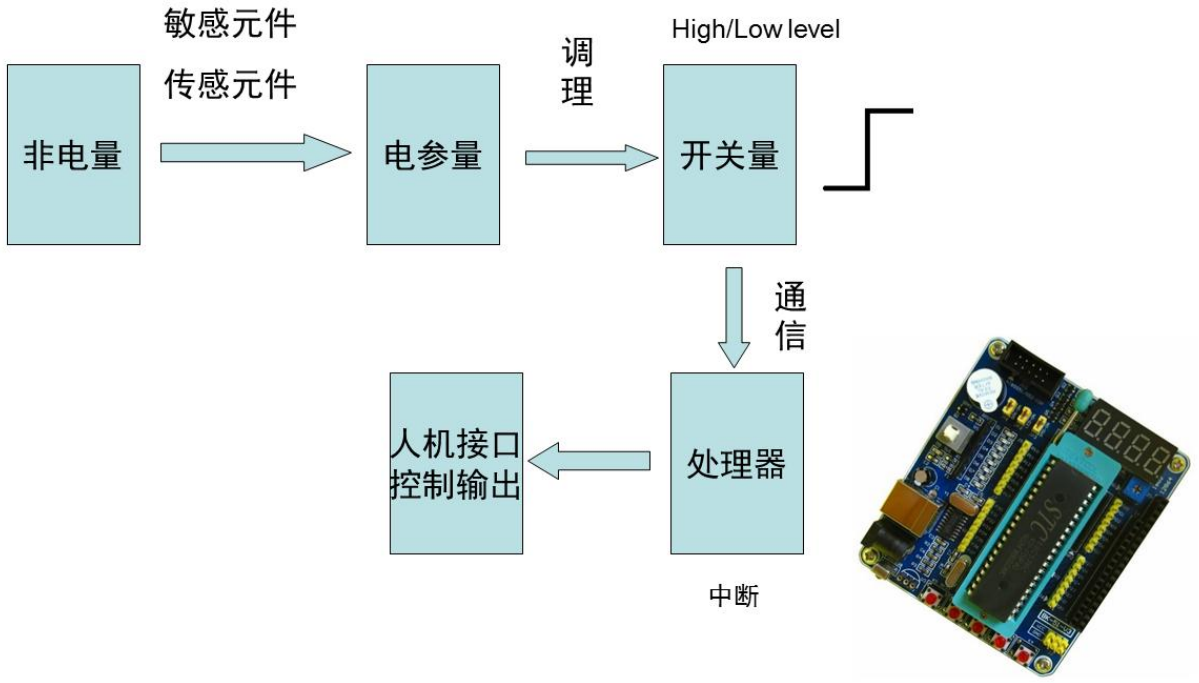
传感器原理及应用



传感器原理及应用

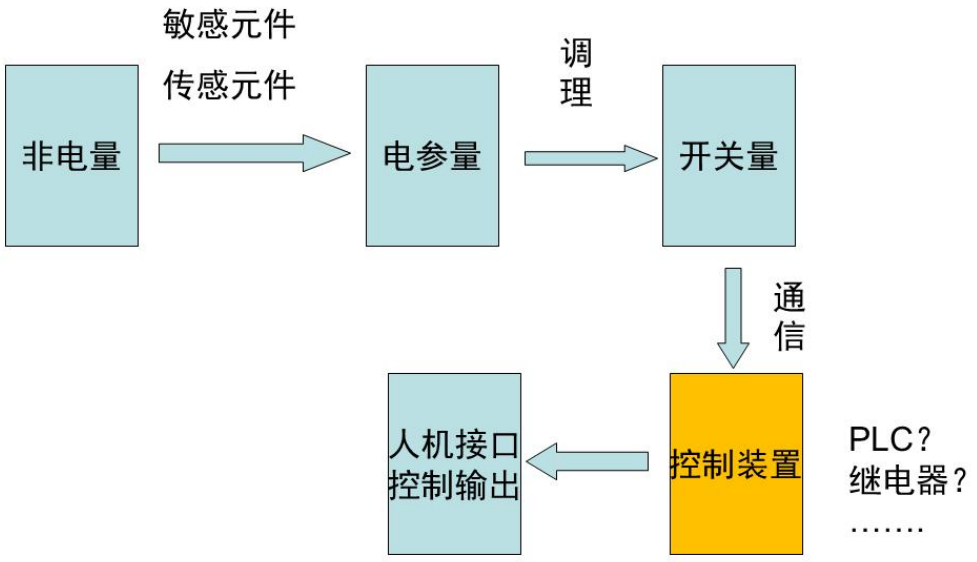


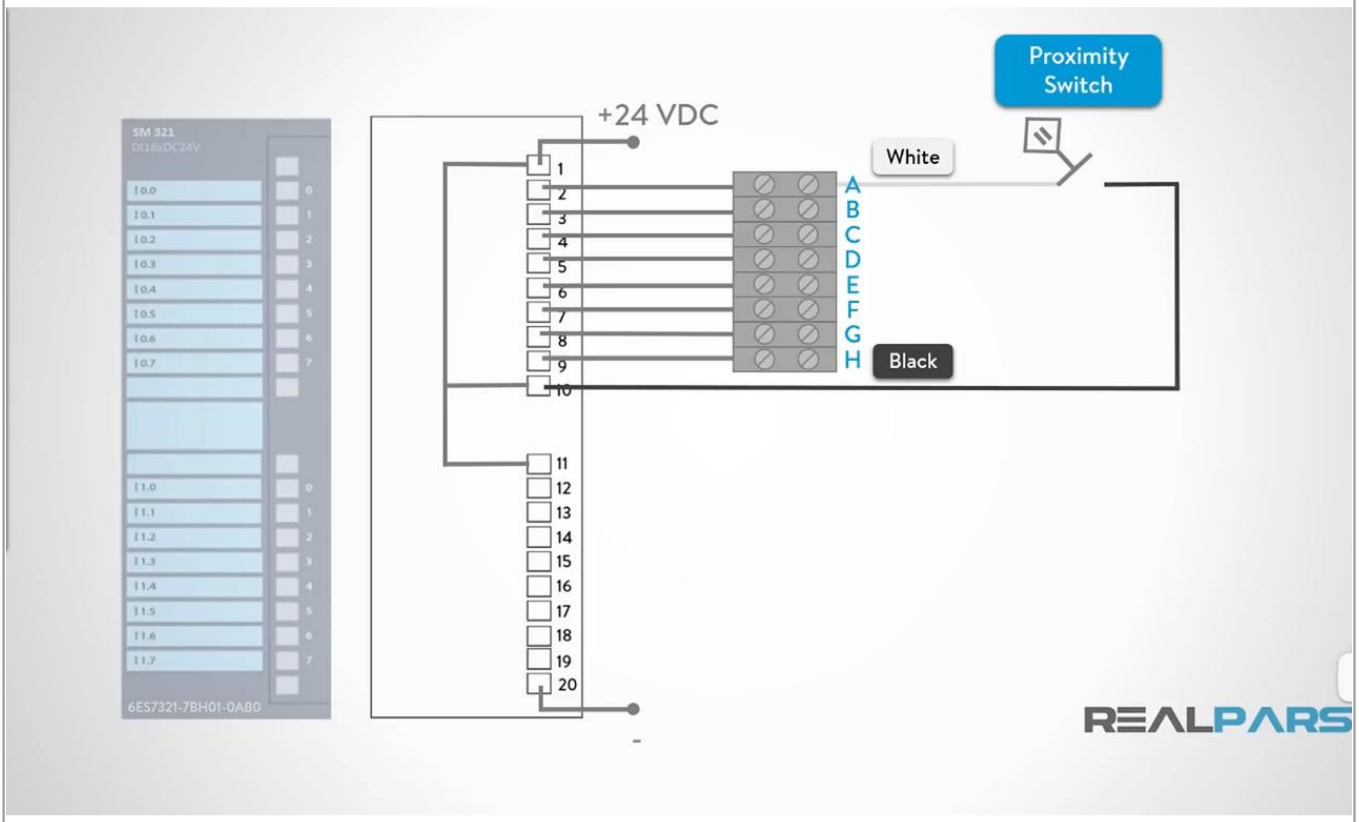
传感器原理及应用



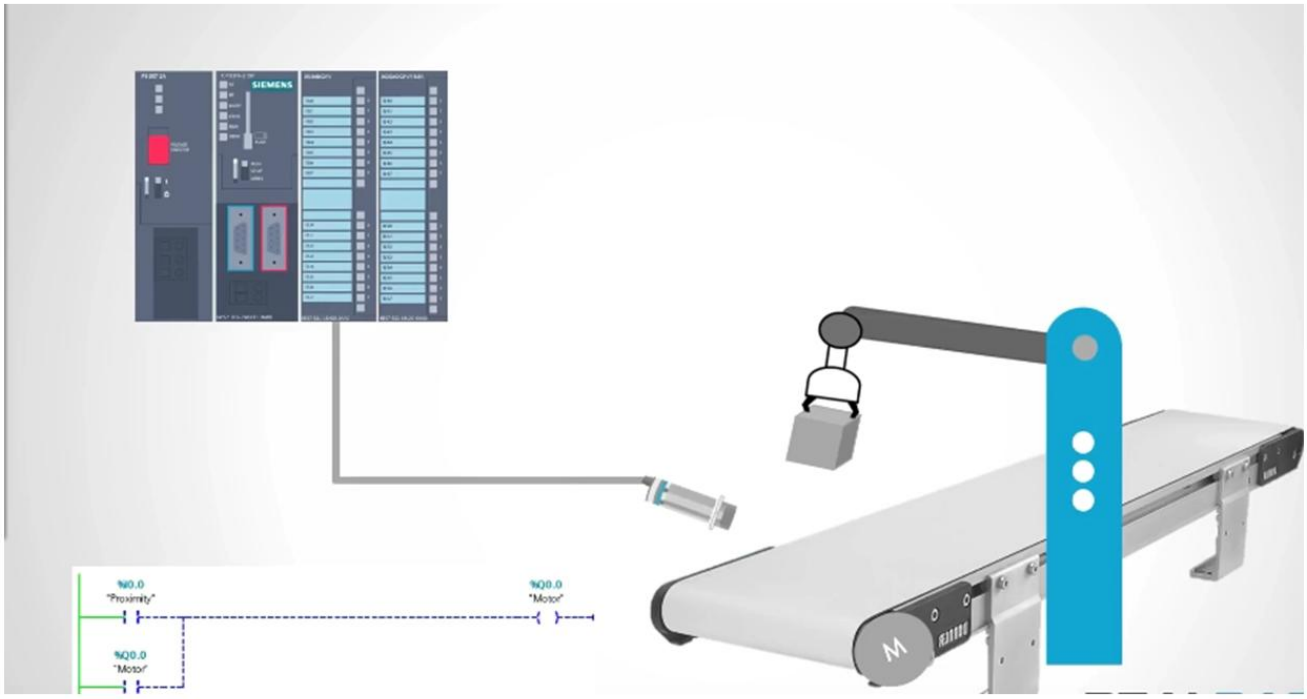
合肥工業大學 宣城校区

传感器原理及应用



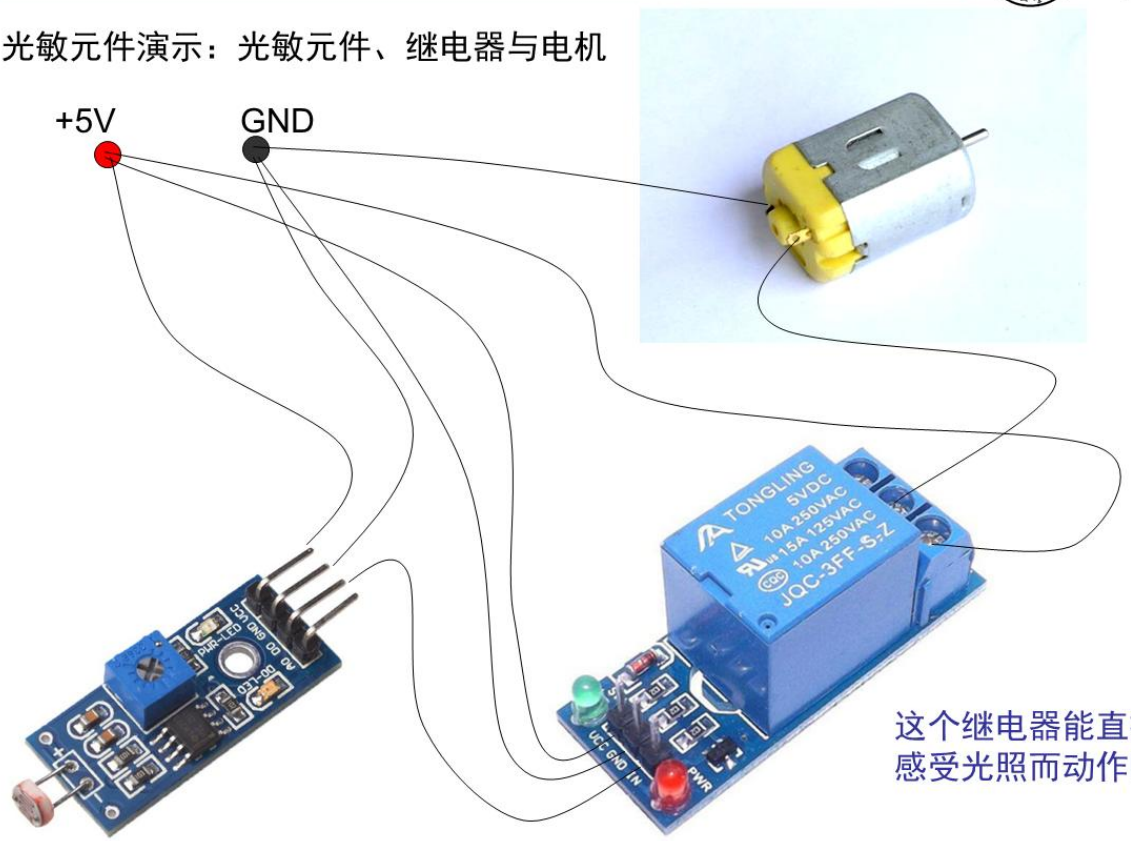


传感器原理及应用



https://www.bilibili.com/video/BV1Fq4y1C7nr?p=2

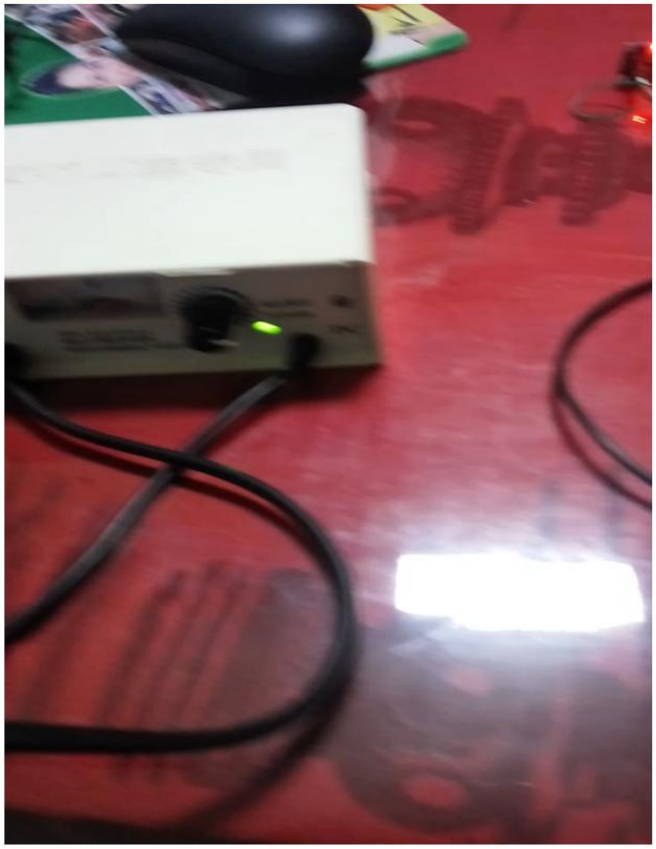
光敏元件演示：光敏元件、继电器与电机



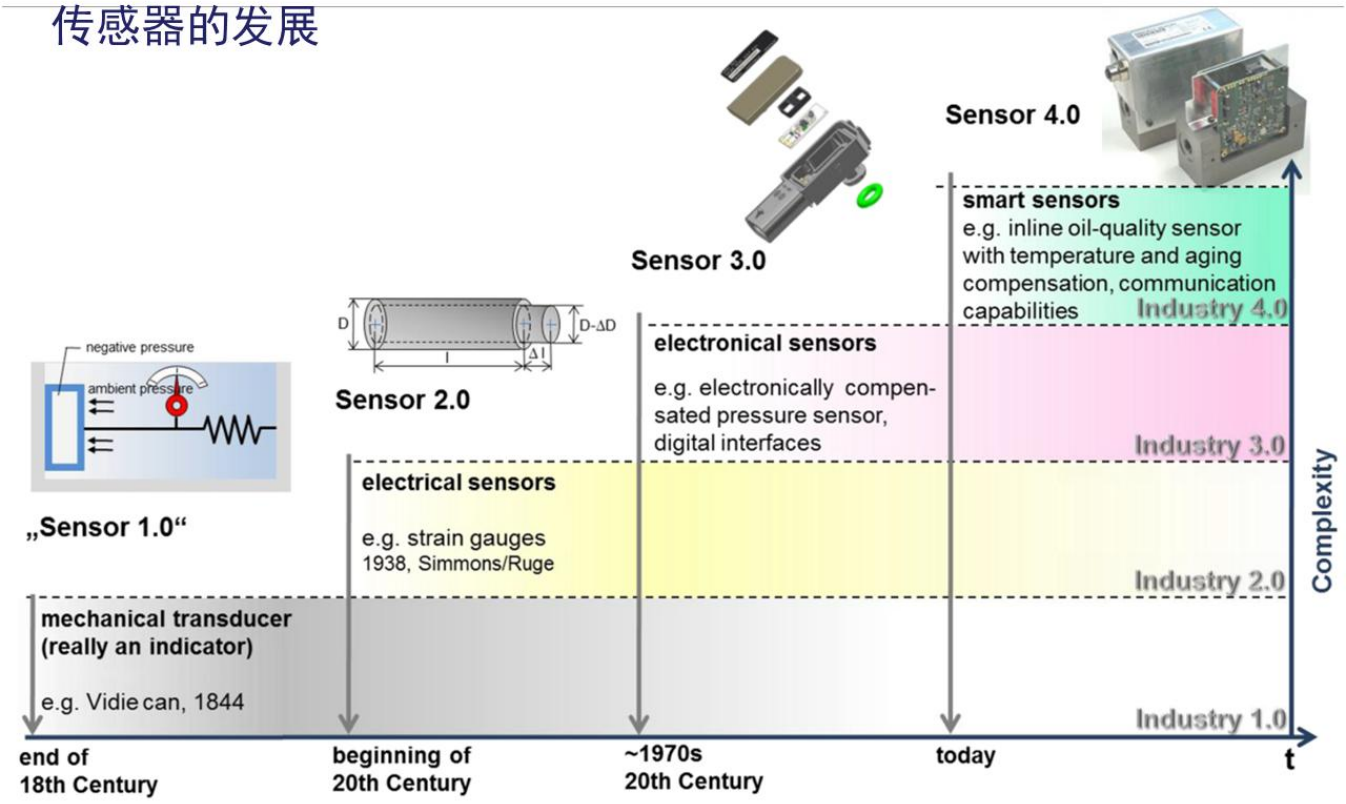
这个继电器能直接
感受光照而动作吗？

传感器原理及应用

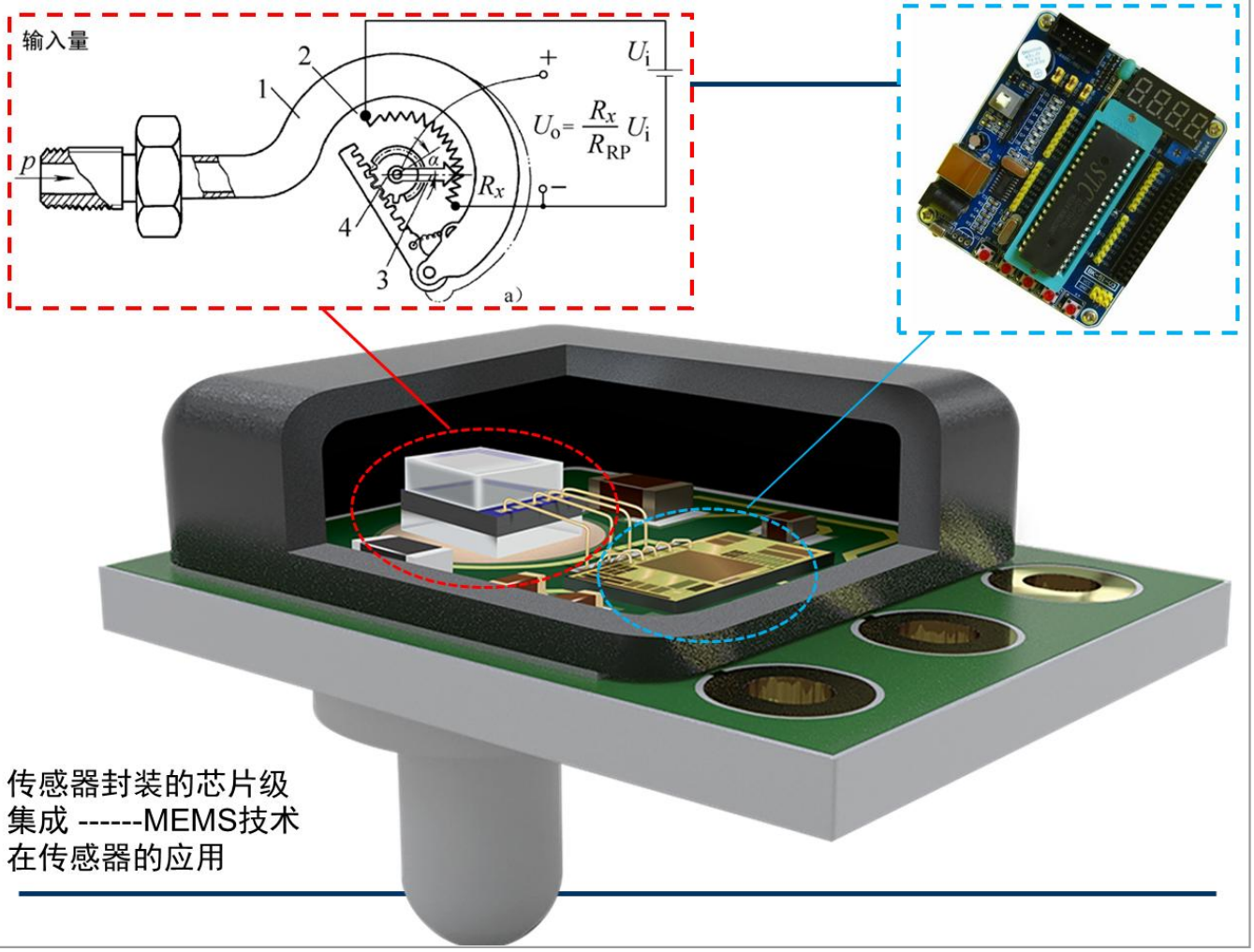
合肥工業大學 宣城校区



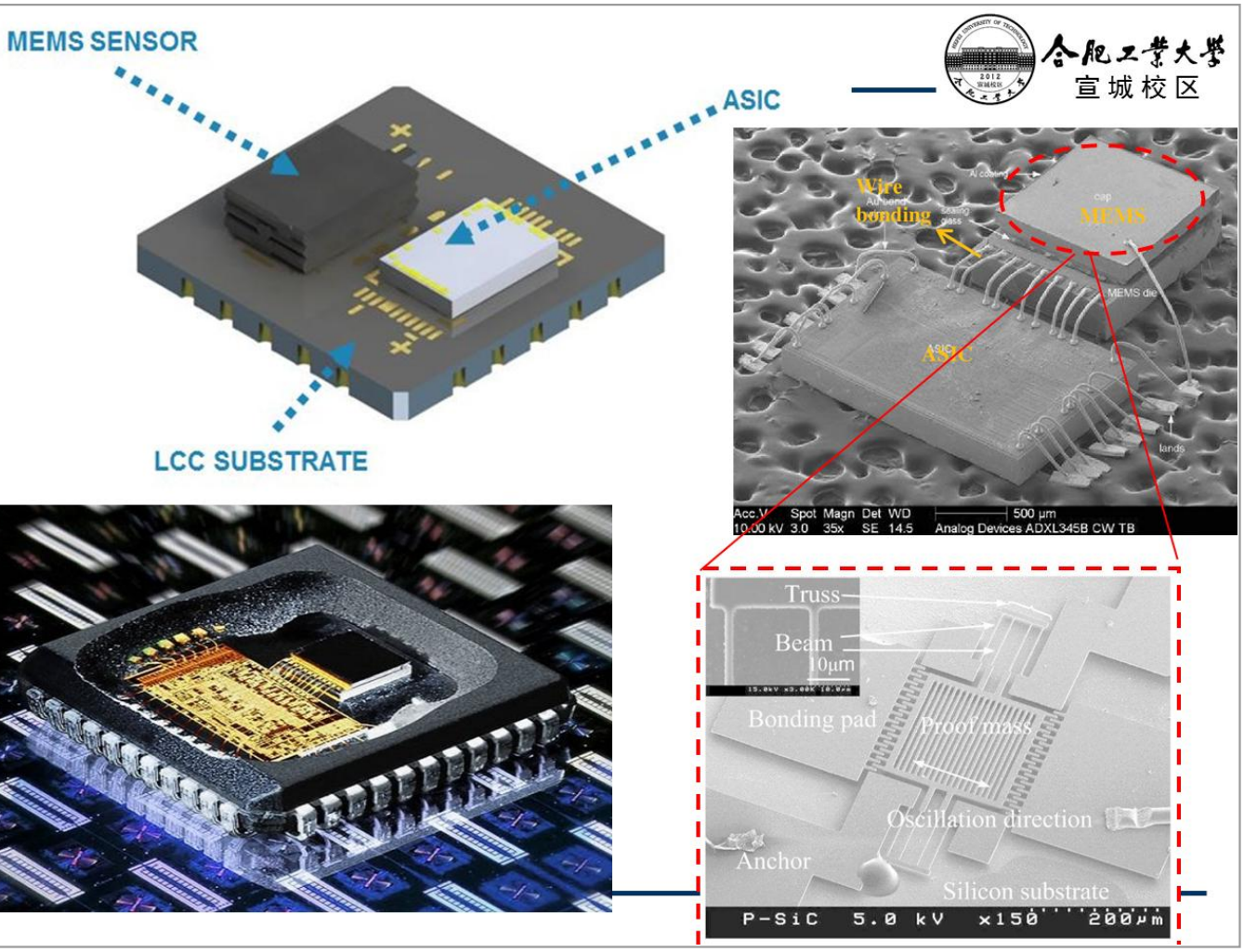
传感器的发展



Andreas Schütze, Helwig N , Schneider T . Sensors 4.0 – Smart sensors and measurement technology enable Industry 4.0[J]. Journal of Sensors and Sensor Systems, 2018, 7(1):359-371.

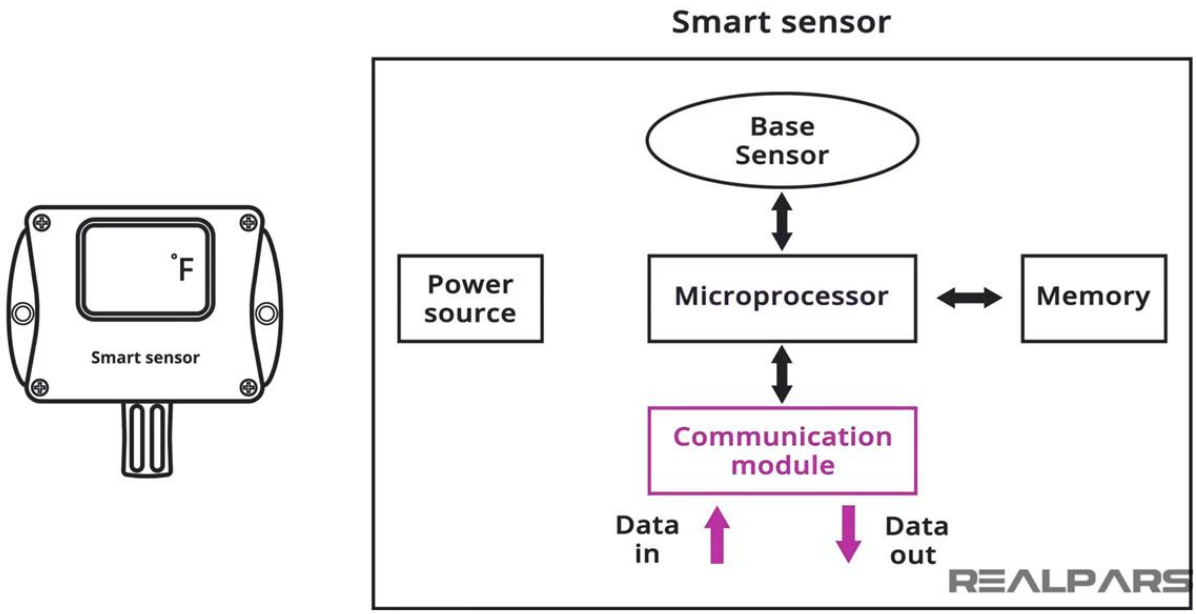


传感器封装的芯片级集成 ------MEMS技术在传感器的应用

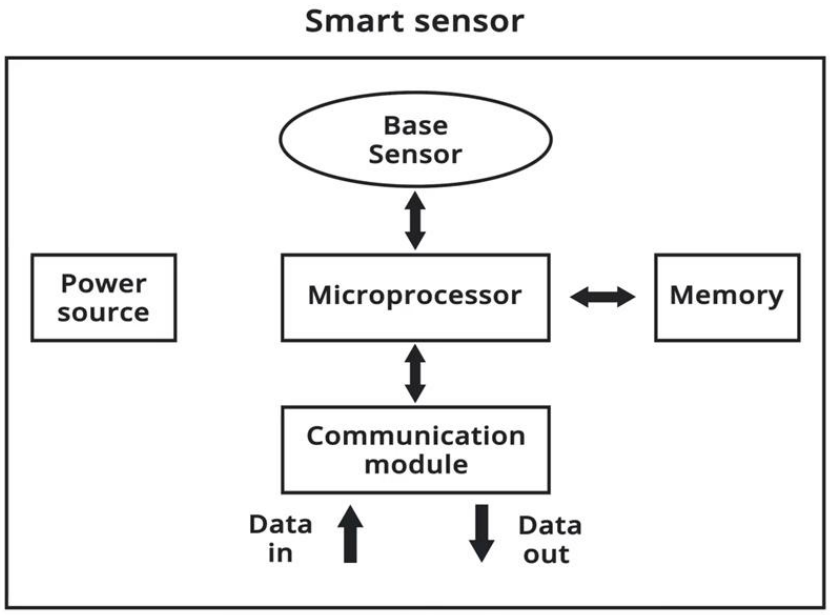


传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区



智能传感器



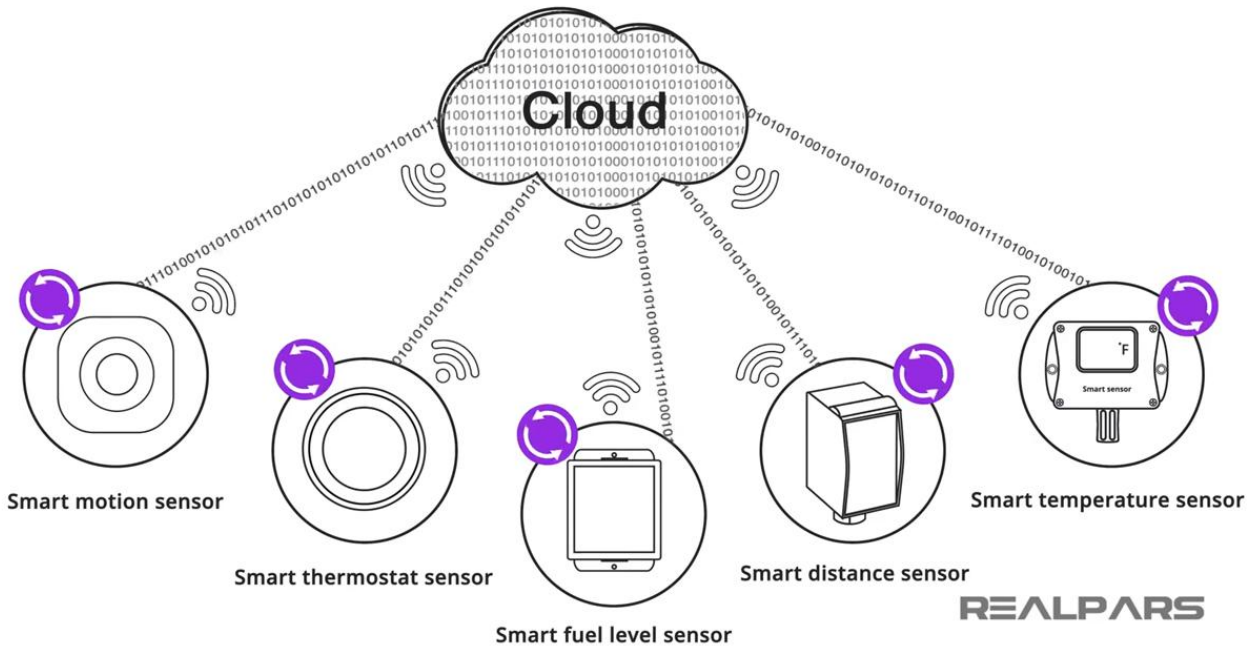


Self-assessments



Self-calibration

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

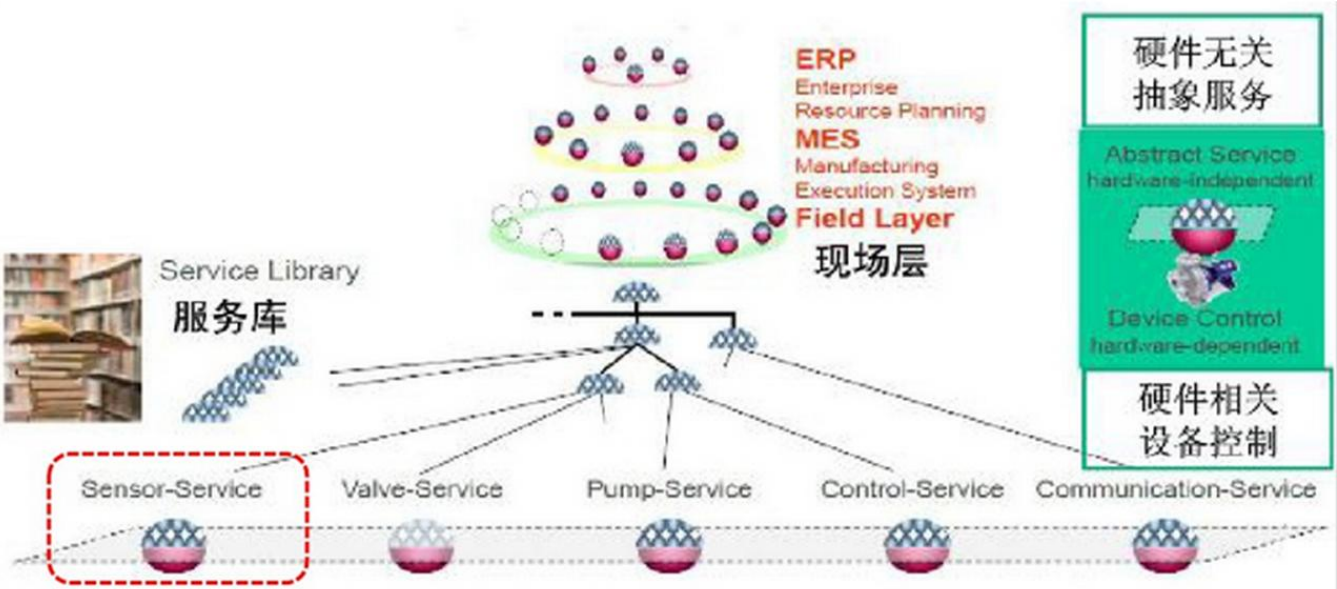


Industry 4.0， IoT



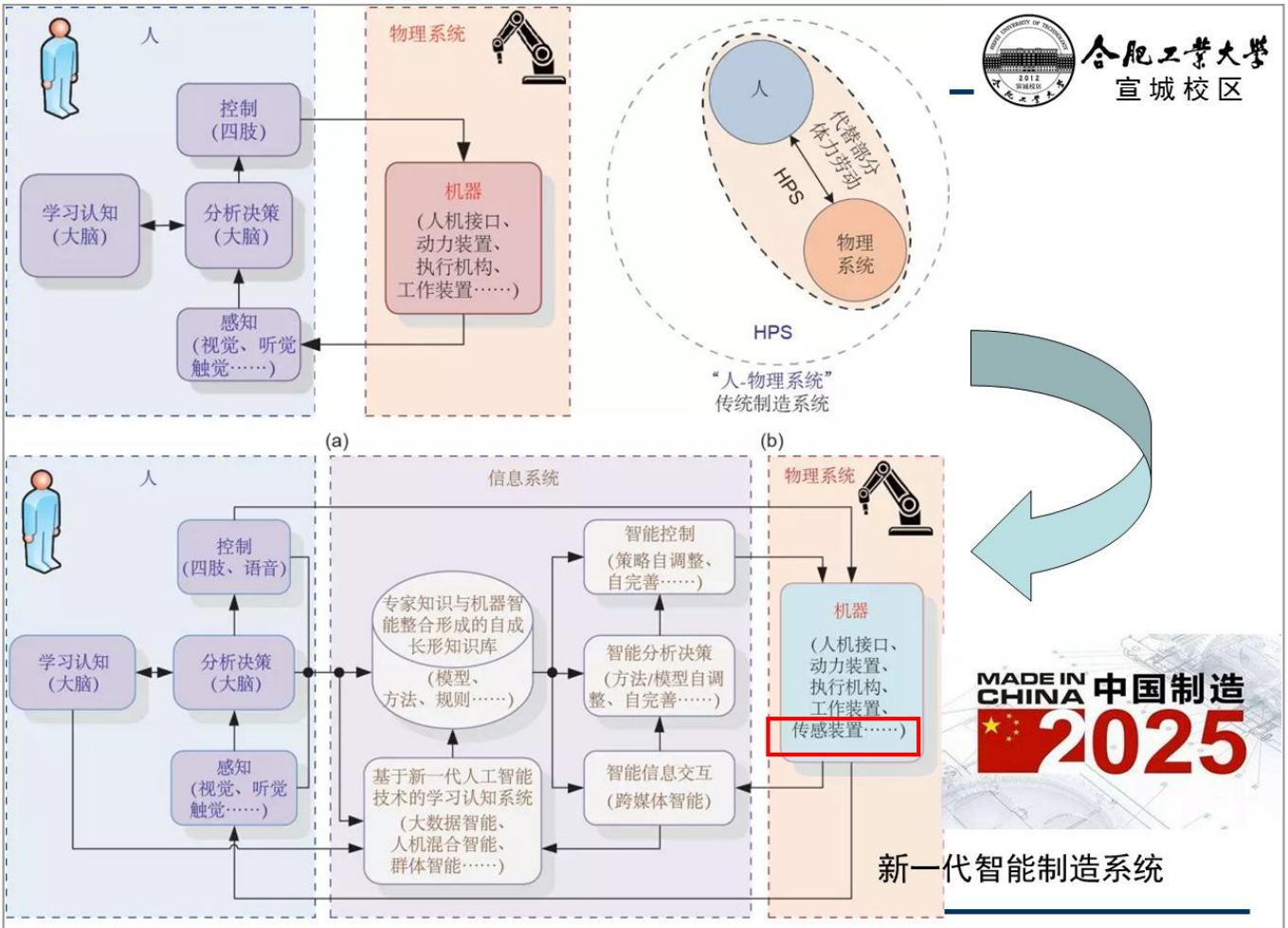
什么是工业4.0？

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



- **传感器通过将物理信息转换成标准信号，反馈到到CPS（Cyber-Physical System）网络物理系统，是未来工业4.0时代的核心基础技术。**

来自德国斯德克公司（Sendx Gmbh）PPT

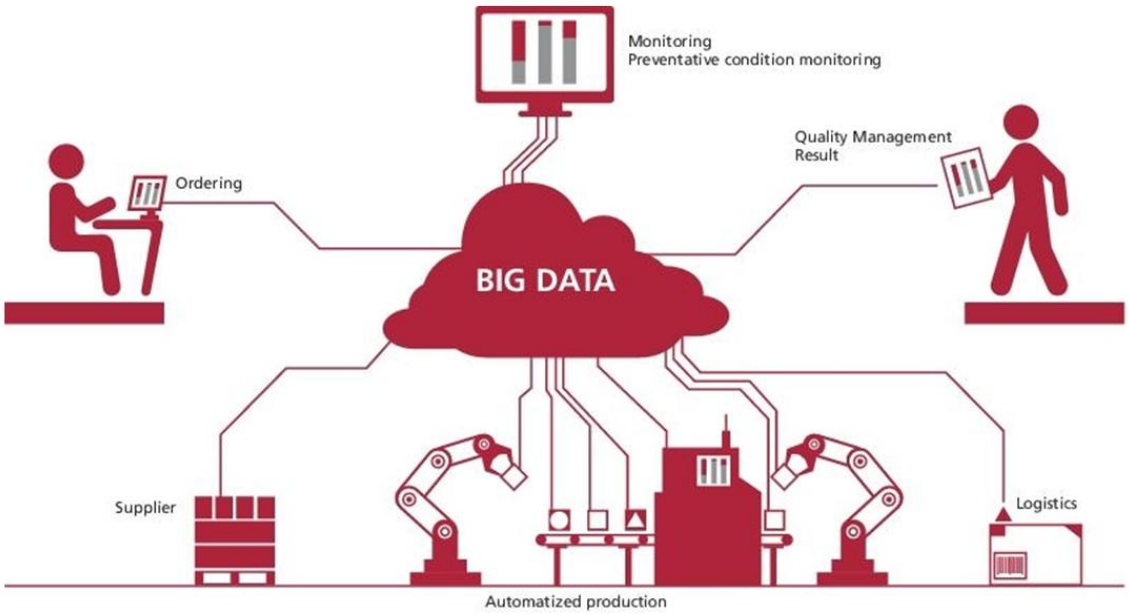


周济，李培根，周艳红，王柏村，臧冀原，孟柳. 走向新一代智能制造， Engineering（中国工程院院刊），2018.01.002

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区



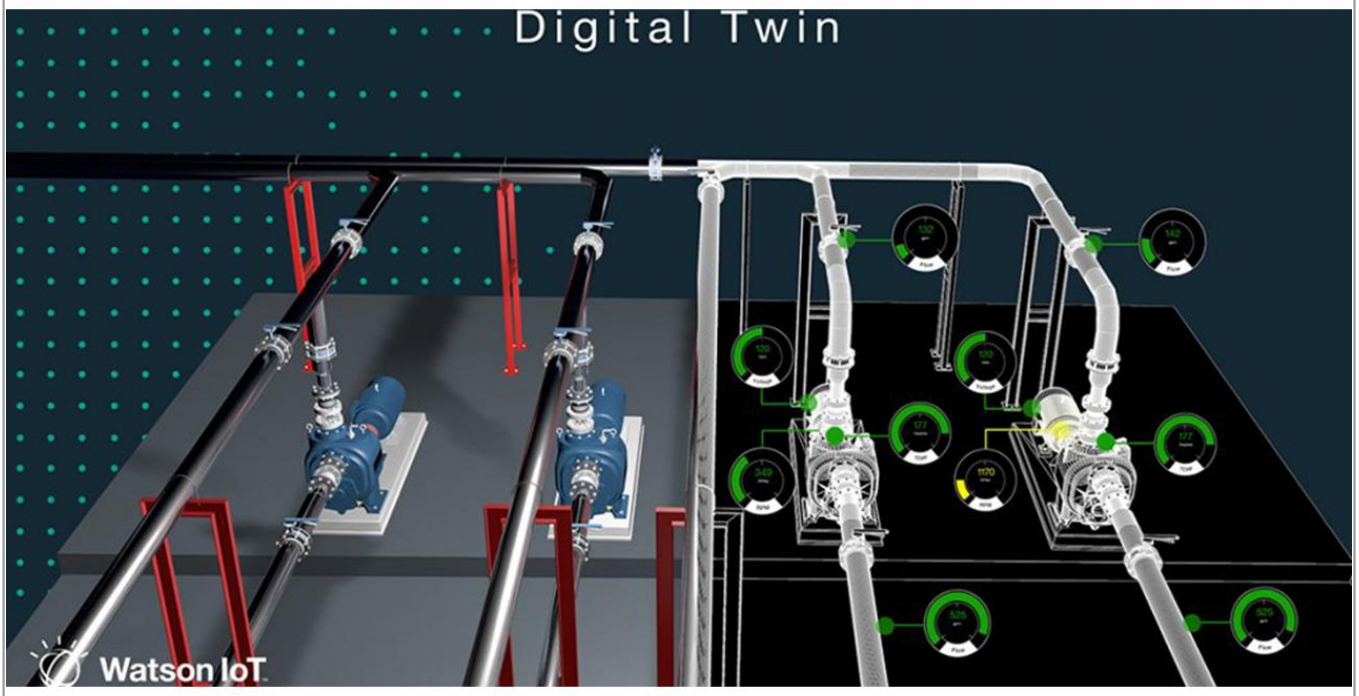


传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

■早在2013年6月，通用电气即宣布联手亚马逊等公司打造“工业云”产品，利用亚马逊的云技术，准备将全球在运营的并已经联入网络的机器和设备，以“大数据”的概念和方式来处理原始数据。

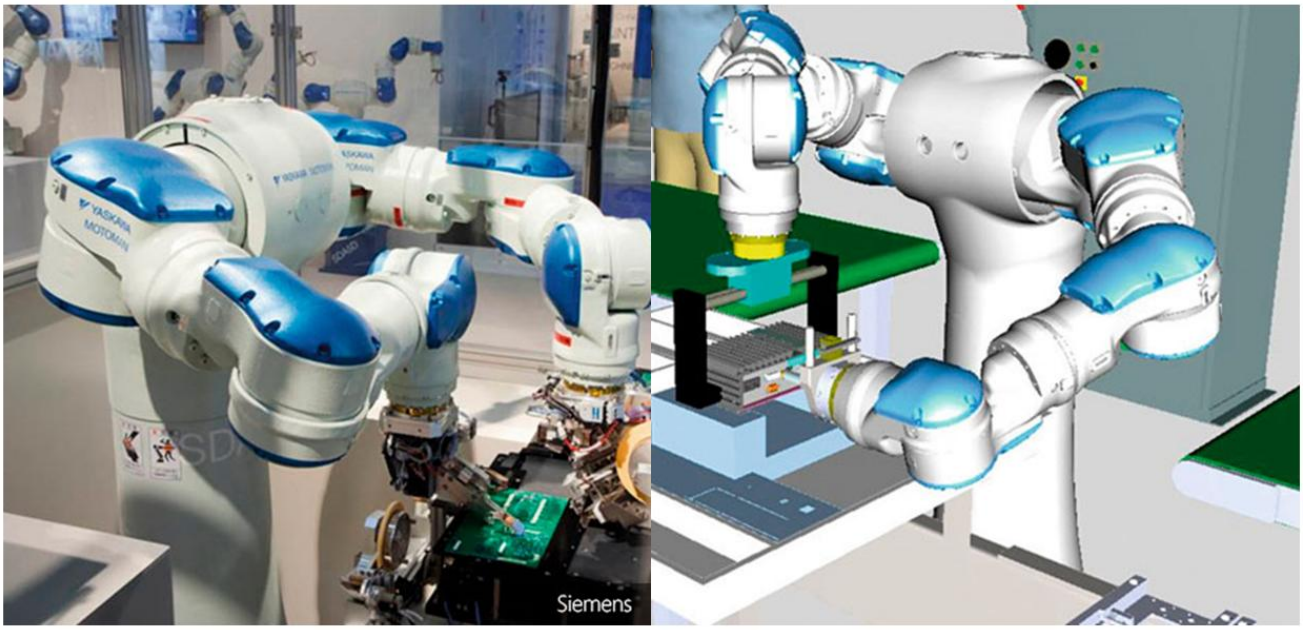






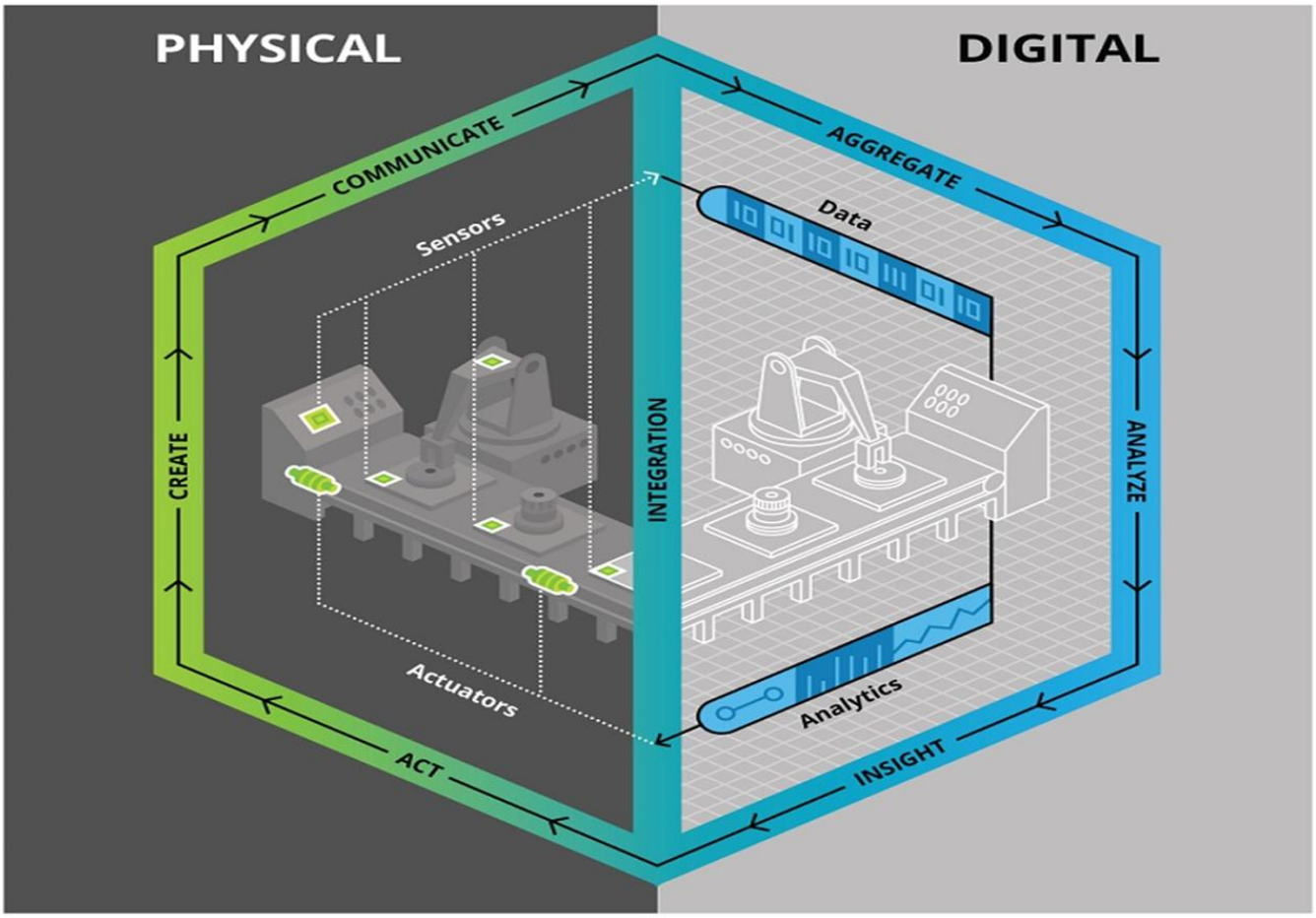
Physical world　　Digital world

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



Physical world　　Digital world

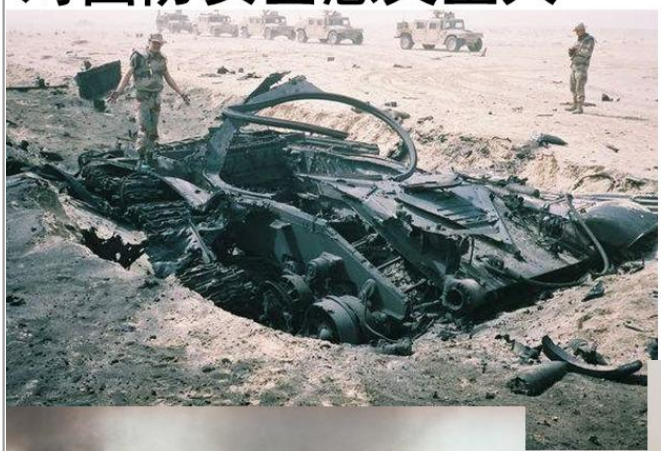
Manufacturing process digital twin model



Source: Deloitte University Press.

对国防安全意义重大

1991年海湾战争









为什么伊拉克的坦克被美国人的坦克打出翔？

原因：

1 没有制空权

2 他看得见我，我看不见他。。。。。

3 贫铀穿甲弹



美国M1A1 夜视距离2000-3500m



伊拉克T72M 夜视距离800-1000m

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区





热成像夜视仪

1.硫系玻璃透镜汇聚红外线。
2.**红外线探测器**相控阵扫描光线生成温谱图。探测器阵列有数千个探测点。
3. 温谱图被转化为模拟电信号。
4.模拟电信号转换为数字电信号并传给显示器。

成像分辨率取决于红外线探测器的性能



2022年2月24日，中国外交部例行记者会



五八事件

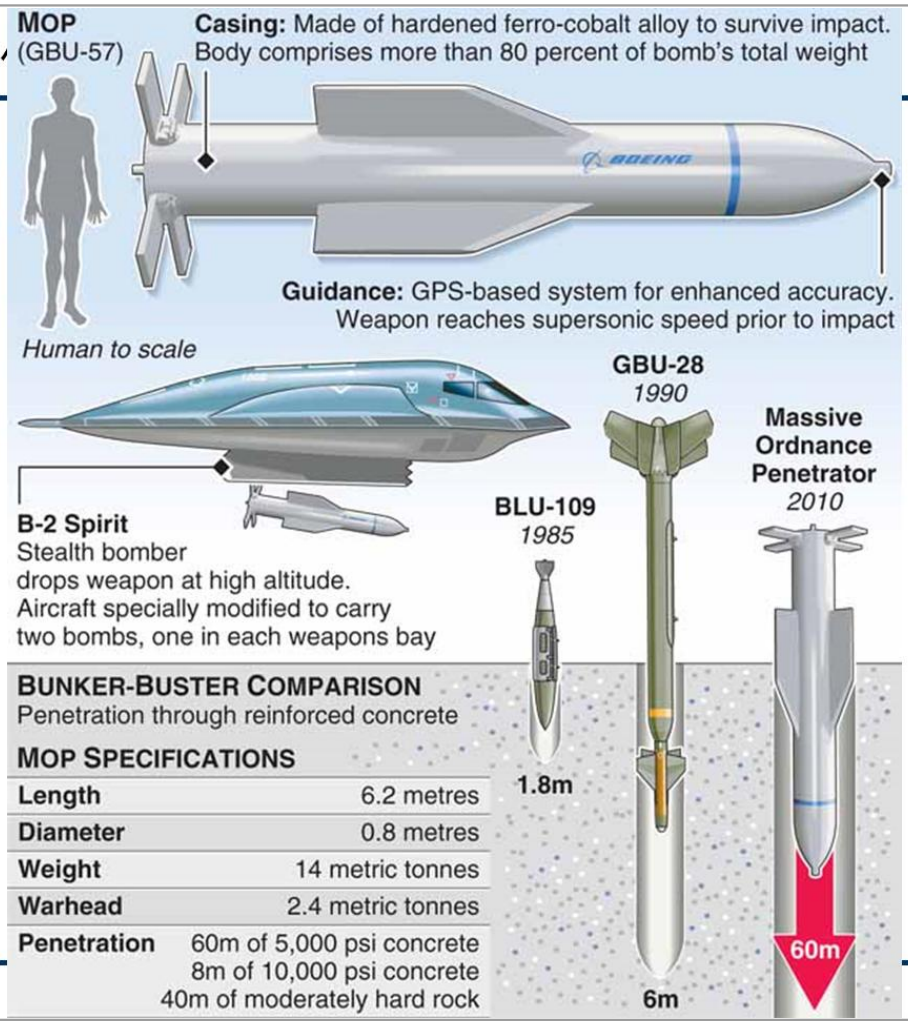


1999年5月7日（北京时间5月8日），北约的美国B-2轰炸机发射三枚**GBU-31精确制导钻地**弹击中了中华人民共和国驻南斯拉夫联盟大使馆，当场炸死三名中国记者邵云环、许杏虎和朱颖，炸伤数十人，造成大使馆建筑的严重损毁。



Earth penetrator （钻地弹）

合肥工業大學 宣城校区



Printed March 1998

High-G Accelerometer for Earth-Penetrator Weapons Applications

LDRD Final Report

Brady R. Davies, Stephen Montague, Vesta I. Bateman, Frederick A. Brown, Rajen Chanchani, Todd Christenson, James R. Murray, Danny Rey, David Ryerson

Prepared by
Sandia National Laboratories
Albuquerque, New Mexico 87185 and Livermore, California 94550

https://fas.org/sgp/othergov/doe/lanl/lib-www/sand/980510.pdf

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区



我国自主研发的1吨级GB1000钻地弹

合肥工業大學 宣城校区

对公共卫生安全意义重大

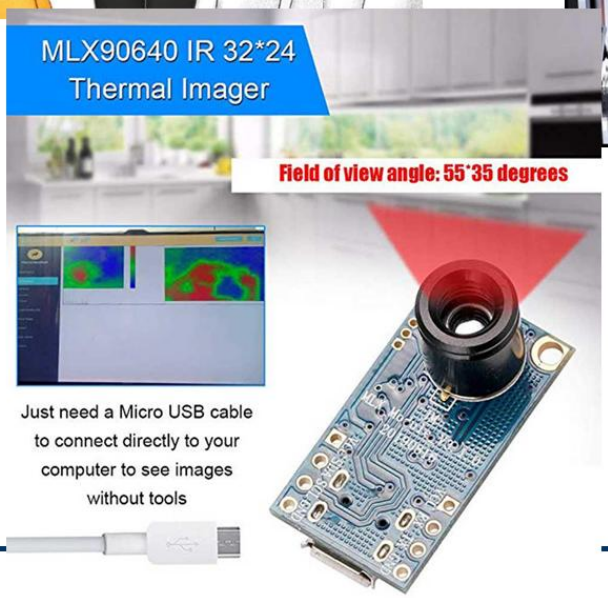


非接触温度传感器-热电堆

合肥工業大學 宣城校区









非接触温度传感器-红外成像



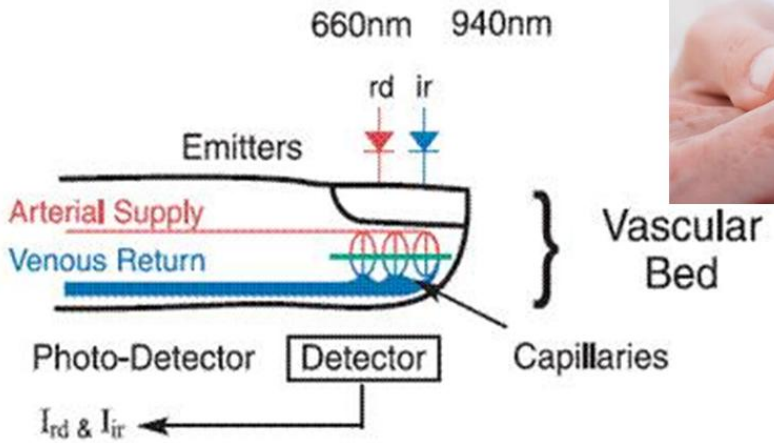
测温精度
≤±0.5℃



传感器原理及应用

血氧传感器

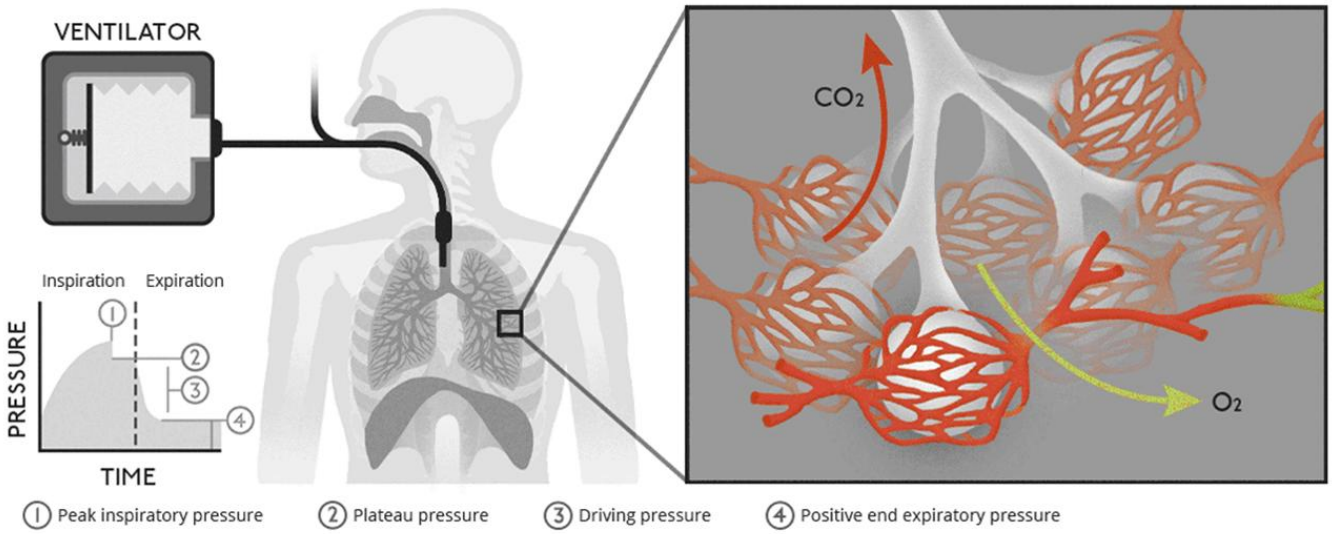




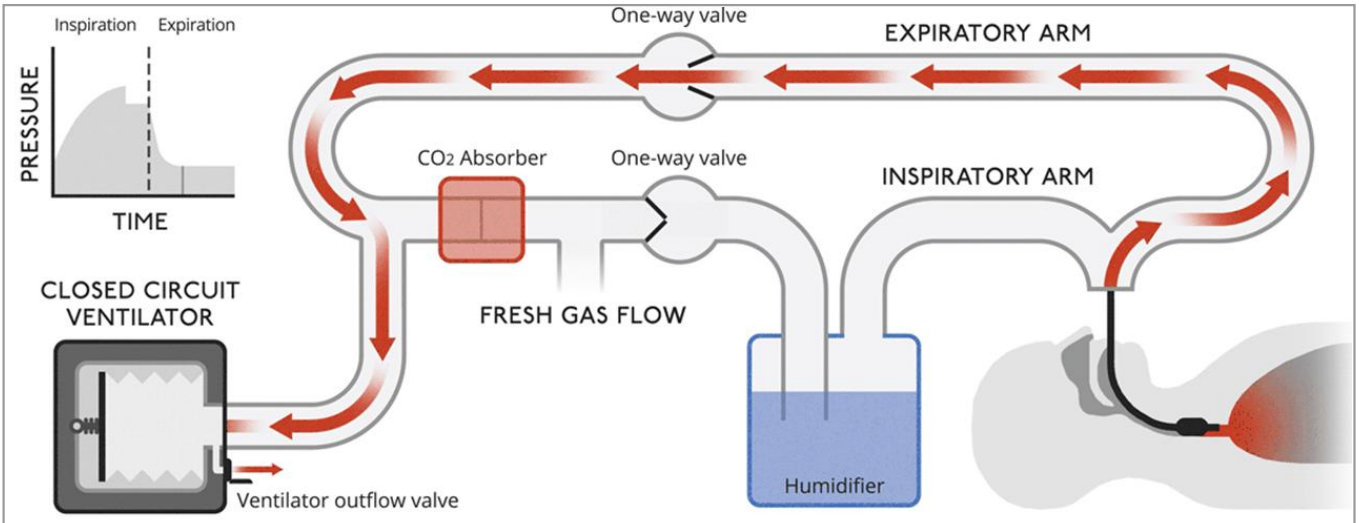
血氧饱和度（SpO_2）是新冠临床诊断的重要数据。特别是在轻症阶段，血氧浓度骤然下降是唯一能临床诊断的变化。

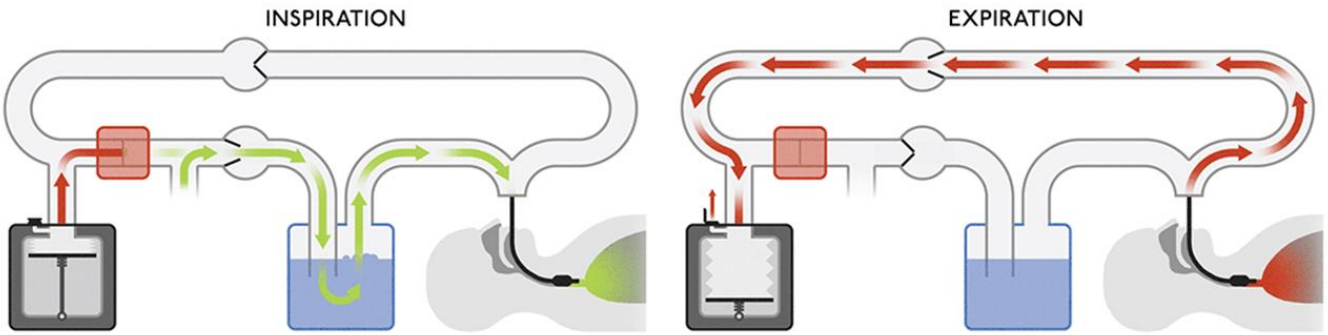


传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



http://tabletopwhale.com/2020/04/01/explaining-ventilators-for-covid-19.html

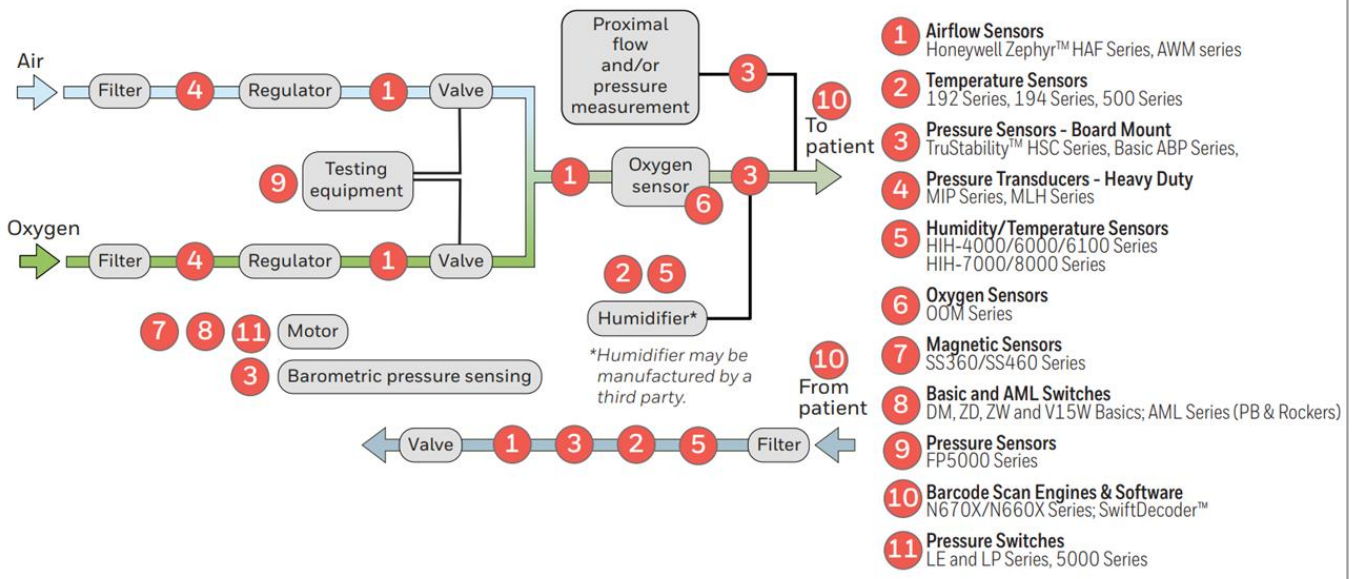


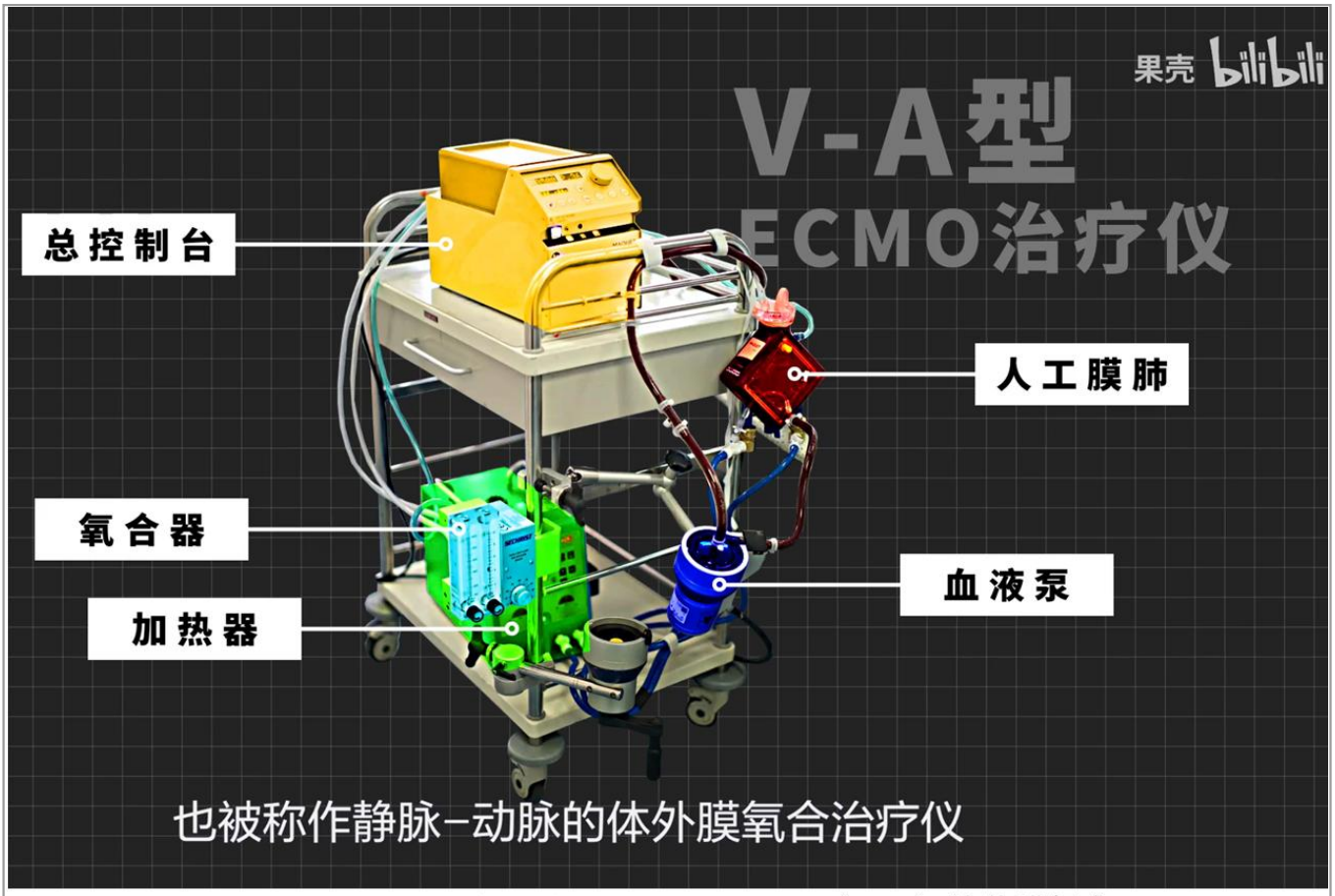


传感器原理及应用

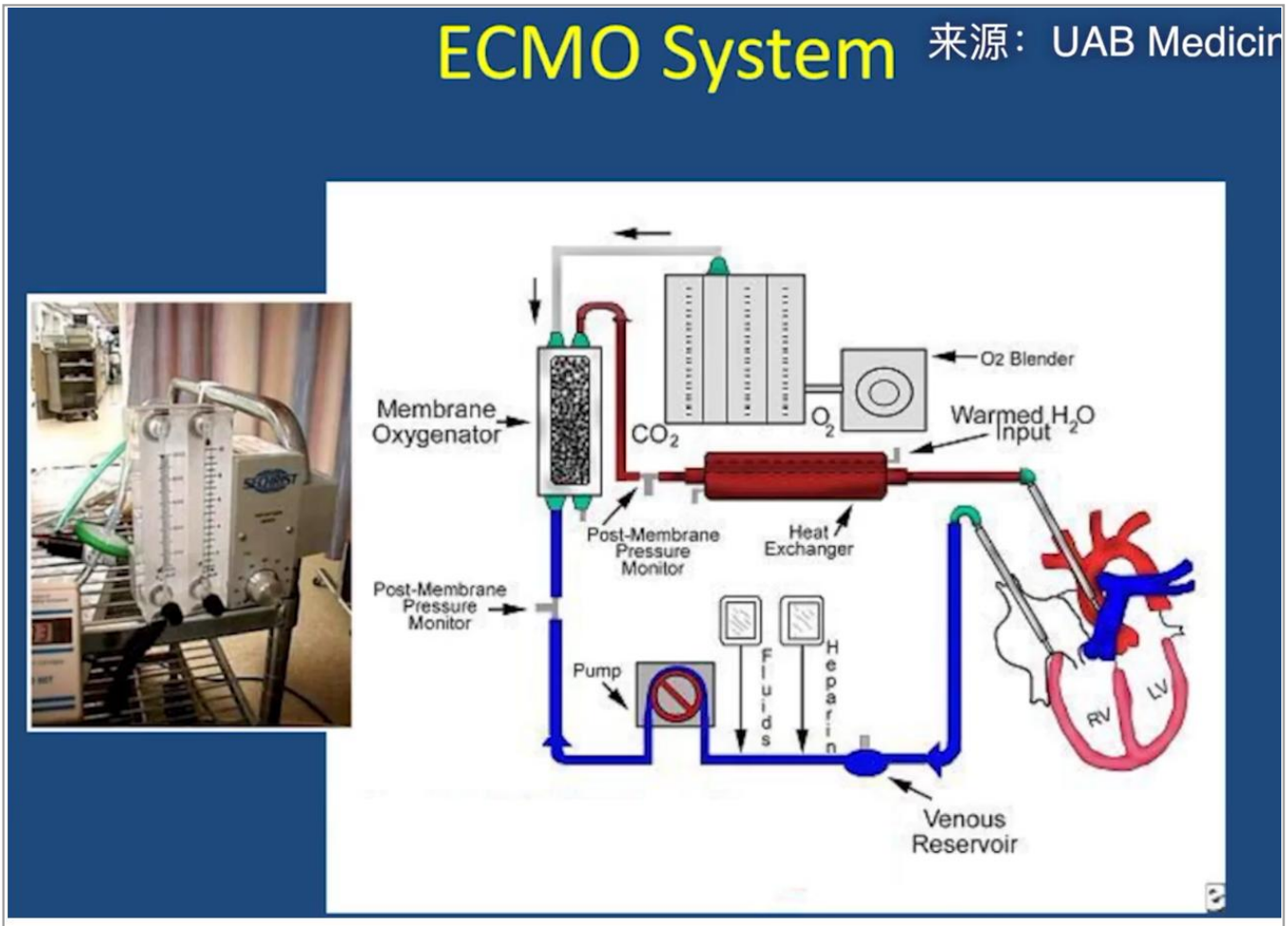
合肥工業大學 宣城校区

Figure 1. Solutions for Ventilator Applications





Extracorporeal membrane oxygenation(ECMO) 体外膜氧合



Centrifugal Pump Systems

- **Cardiohelp**
  - "0 flow mode"
  - Bubble Detector
  - Flow Sensor
  - Direct Pressure Monitoring
  - Sat/HCT Monitoring
    氧饱和度/血细胞比容
- **Rotaflow**
  - Flow Sensor
  - Bubble Detector*
- **Centrimag**
  - Flow Sensor
- **Sorin S3/S5/SCPC**
  - Flow Sensor
  - Bubble Detector
  - Pressure Monitoring
  - ERC





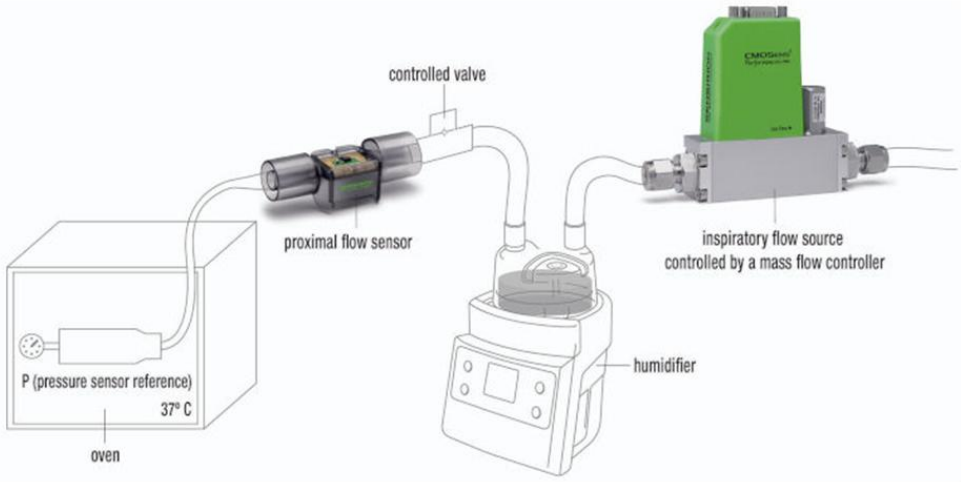
BEST HOSPITALS U.S.News NATIONAL

Duke Heart

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

- 呼吸机的核心技术包括通气模式、测量技术、控制技术等，这些技术在国外企业已非常成熟，而国产呼吸机只能满足中低端的市场需求。
- 国产呼吸机的零部件供应也在走国产替代，但是核心部件仍然依赖进口，一台呼吸机的关键零部件大约30%—40%需要进口。
- 一些高端零部件，比如高级别的霍尼韦尔流量传感器限制中国采购，即便部分配件放开了采购限制（如涡轮风机、高精度传感器等），国外公司仍有技术垄断，中国企业采购价格要远远高于国外公司在本国的销售价格。



打破垄断/国产智能「人工肺」 新冠重症「救星」

2021-01-07 10:56:59 来源: 大湾资讯

近日，大公报记者获悉，由深圳汉诺医疗科技有限公司组建的重症呼吸设备研发平台已着手试产新冠重症患者「救命神器」、首个国产ECMO（体外膜肺氧合，俗称「人工肺」）系统，目前已进入量产和审批阶段，预计年内上市，届时将打破欧美品牌垄断。相比欧美产品更便捷、智能和安全，泵血效率增加30%，血栓风险降低30%，生物智能传感提高8倍。\大公报记者 郭若溪深圳报道

华东光电集成器件研究所瞄准国内外市场急需，3 月份紧急启动呼吸机用压差传感器和医疗供氧系统用氧分压传感器国产化替代研制工作。其中，呼吸机用压差传感器采用内部集成超低压高精度压力传感器和 MCU 控制电路，完成了温度补偿和压力校准，采用双气嘴 SOP-14 封装，支持 I²C 总线输出，量程达到±500Pa；医疗供氧系统用氧分压传感器测量范围覆盖 2kPa 到 200kPa，氧分压 20kPa，测量精度为 1.2%。↵

两种传感器通过各项测试和用户试用，性能指标均达到产业化标准，完全可替代进口产品，实现国产化。压差传感器已于 4 月 12 日签订首批产品销售订单，正式投入市场。↵

紧急攻关，打破垄断！

疫情暴发初期，呼吸机核心零部件的紧缺为抗疫工作带来重重困难。为助力抗疫，今年2月中旬，广州奥松电子有限公司成立了产品开发攻关小组，就呼吸机用流量传感器、差压传感器、氧气传感器进行适配开发，并组织多个部门协同全天候24小时技术攻关。目前，奥松电子已为企业提供超3万个医用传感器，价值超过千万元。除满足国内呼吸机、口罩机企业外，奥松电子的医用传感器也销往欧洲、美洲、东南亚多个国家和地区，助力全球抗疫。

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

北京冬奥会黑科技之---智能床





传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



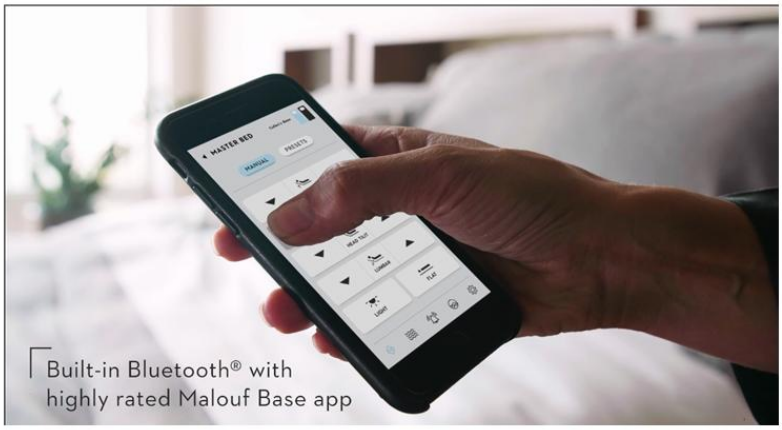


https://www.bilibili.com/video/BV1AR4y1j7rX

鼾症干预功能

比如运动员在睡觉时出现打鼾的现象，智能床识别后会自动调节头部的高度，从而缓解运动员打鼾的情况。





Pick up frequencies that detect snoring

手机拾音器 - 蓝牙通信 - 执行器

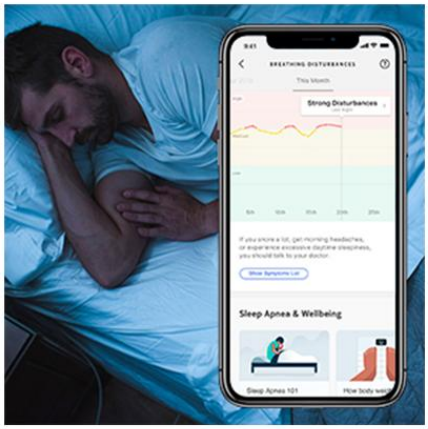
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



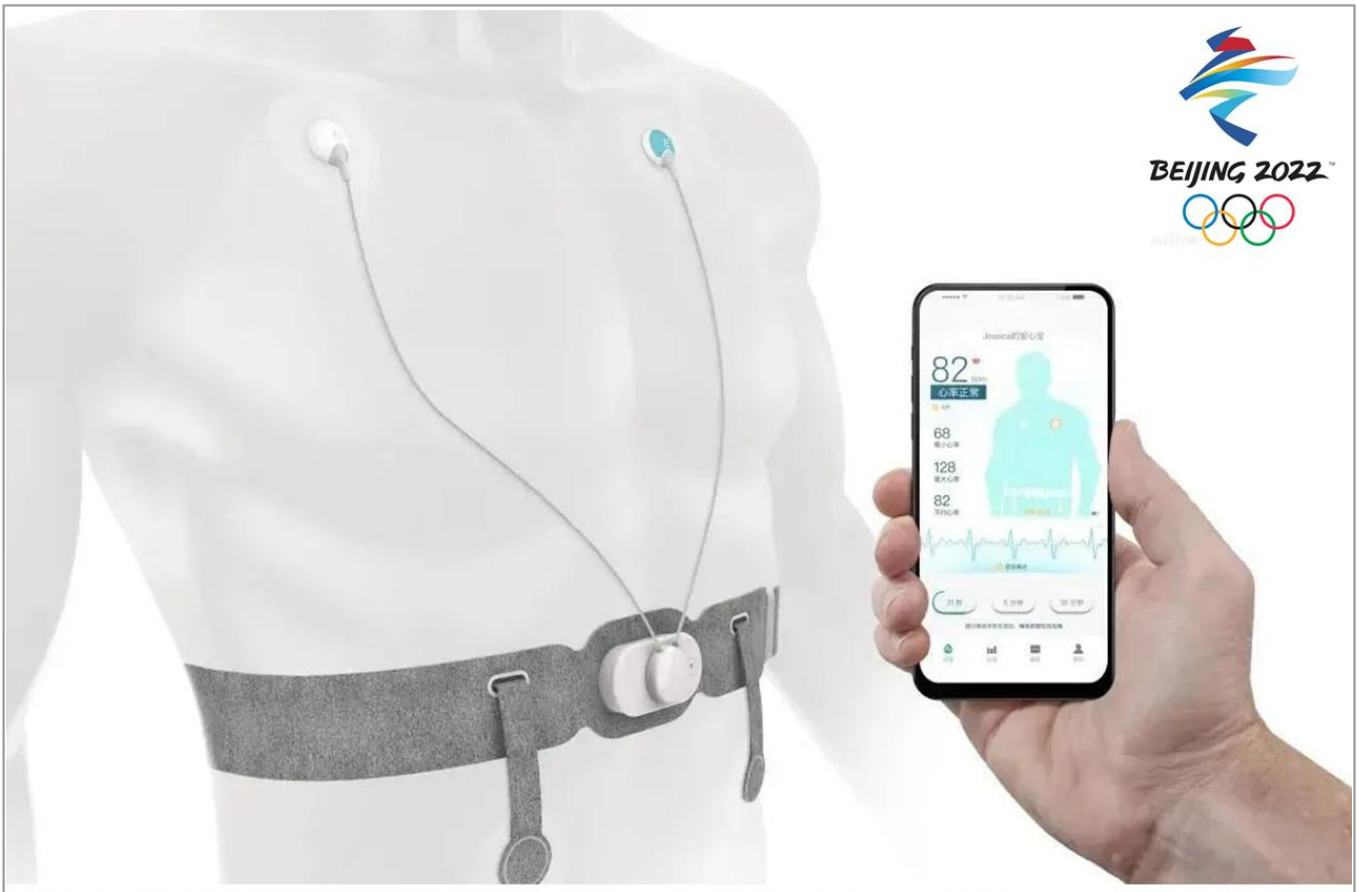
打鼾干预功能演示

健康睡眠功能

能够精准捕捉人体体征数据，监测运动员心率和呼吸信号，管理运动员睡眠数据，形成健康预测报告，帮助教练实时关注运动员状态;还可通过大数据进行预警，防止紧急情况发生。



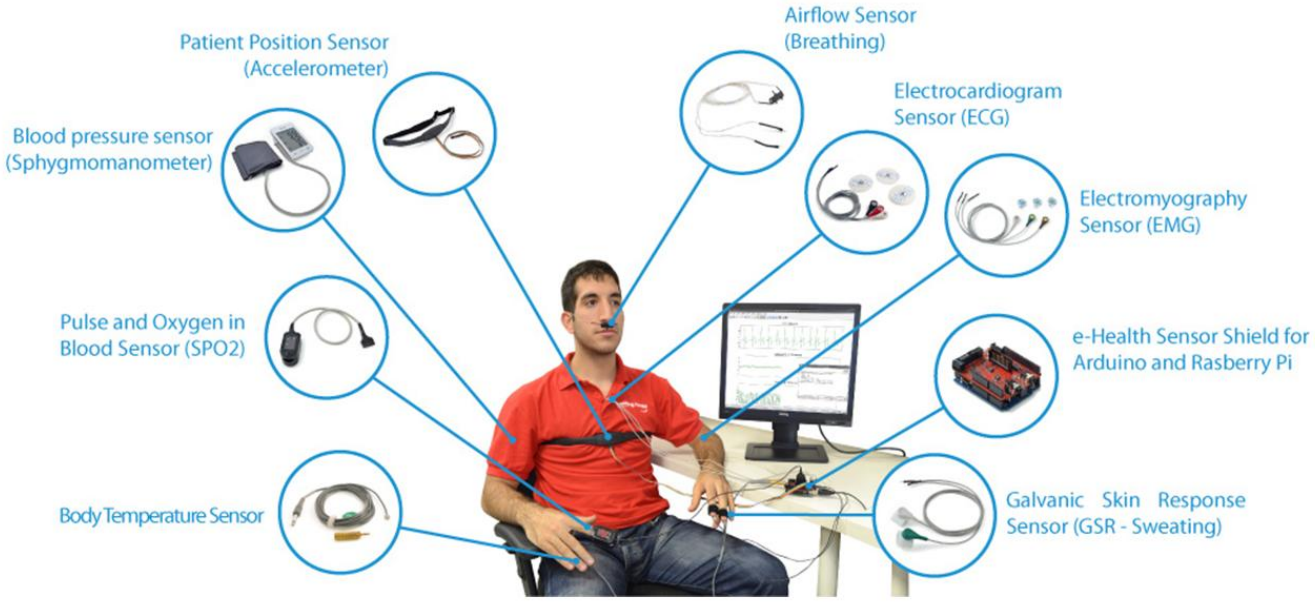
During sleep, it's not uncommon to experience some breathing disruptions. But if these episodes occur too often, they can become a chronic condition and impair your recovery, cause daytime sleepiness or headaches. Sleep mat now provides a new seamless insight, an accounting of breathing disturbances and their intensity. With this info and educational content in-app, you get insights tailored to help detect a potential sign of sleep apnea, which could improve overall well-being.



中国短道速滑队使用的联想三导联医用级可穿戴动态心电记录仪器Lenovo H3，通过无感穿戴设备完成高频采样，可实现实时体征数据监测，心脏风险预警，辅助科学训练，结合医疗级体征数据平台形成整套智慧训练解决方案。

传感器原理及应用

可穿戴设备 Wearable devices



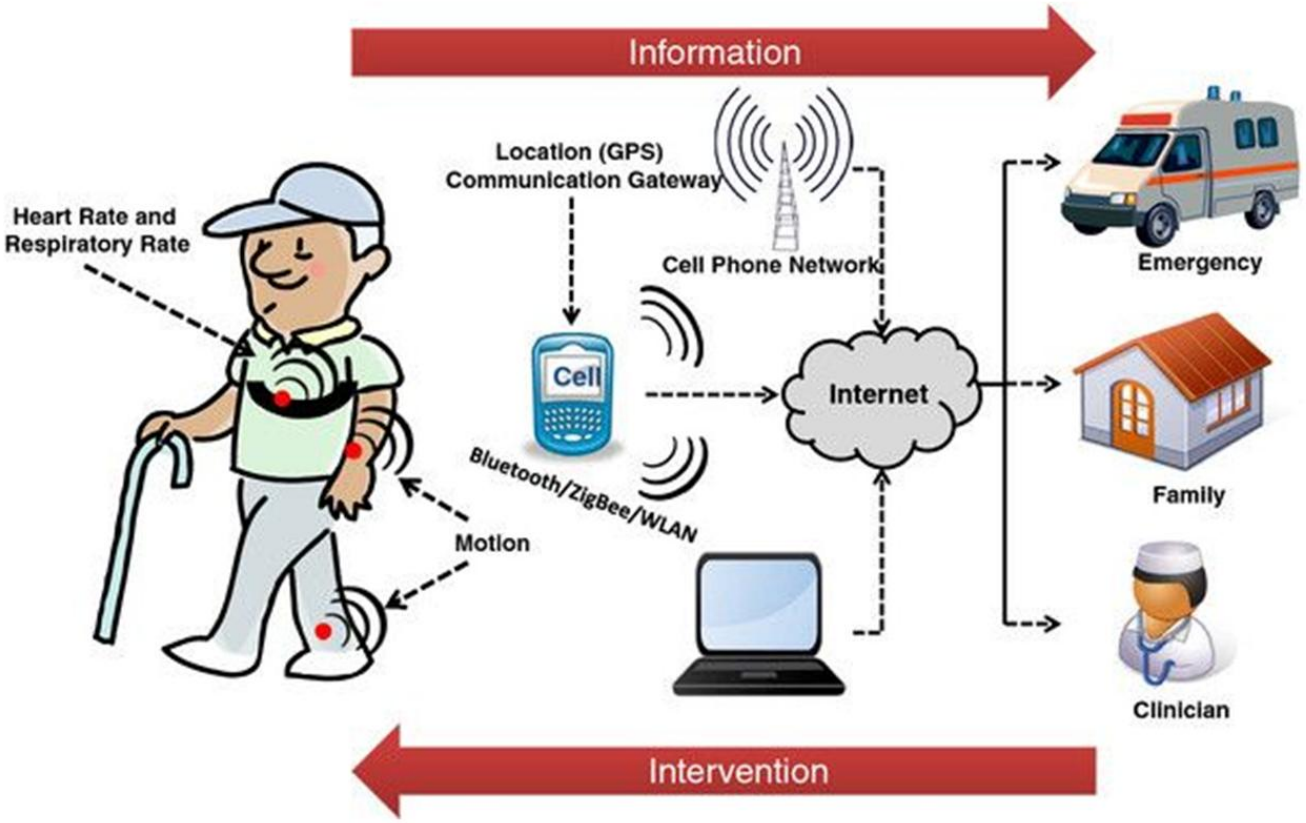
合肥工業大學 宣城校区

传感器原理及应用

All Symptoms 所有症状	Sensors 传感器
Change in breathing patterns 呼吸模式的改变	Breathing monitor, SpO_2 呼吸监测仪，SpO_2
Blood glucose 血糖	Blood glucose monitor 血糖监测仪
Coughing/sneezing 咳嗽/打喷嚏	Six-axis accelerometer 六轴加速度计
Elevated or low blood pressure 高血压或低血压	Blood pressure monitor 血压监测仪
Changes in heart rate 心率改变	Heart rate monitor 心率监测仪
Changes in movement 运动的改变	Six-axis accelerometer 六轴加速度计
Memory loss 失忆	Unclear 不清
Sleeping pattern 睡眠型态	Six-axis accelerometer 六轴加速度计
Sweating 发汗	Skin moisture monitor 皮肤温度计
Skin temperature 皮肤温度	Skin temperature monitor 皮肤温度监测仪
Changes in sleeping pattern 睡眠型态改变	Heart rate monitor and six-axis accelerometer 心率监测仪和六轴加速度计

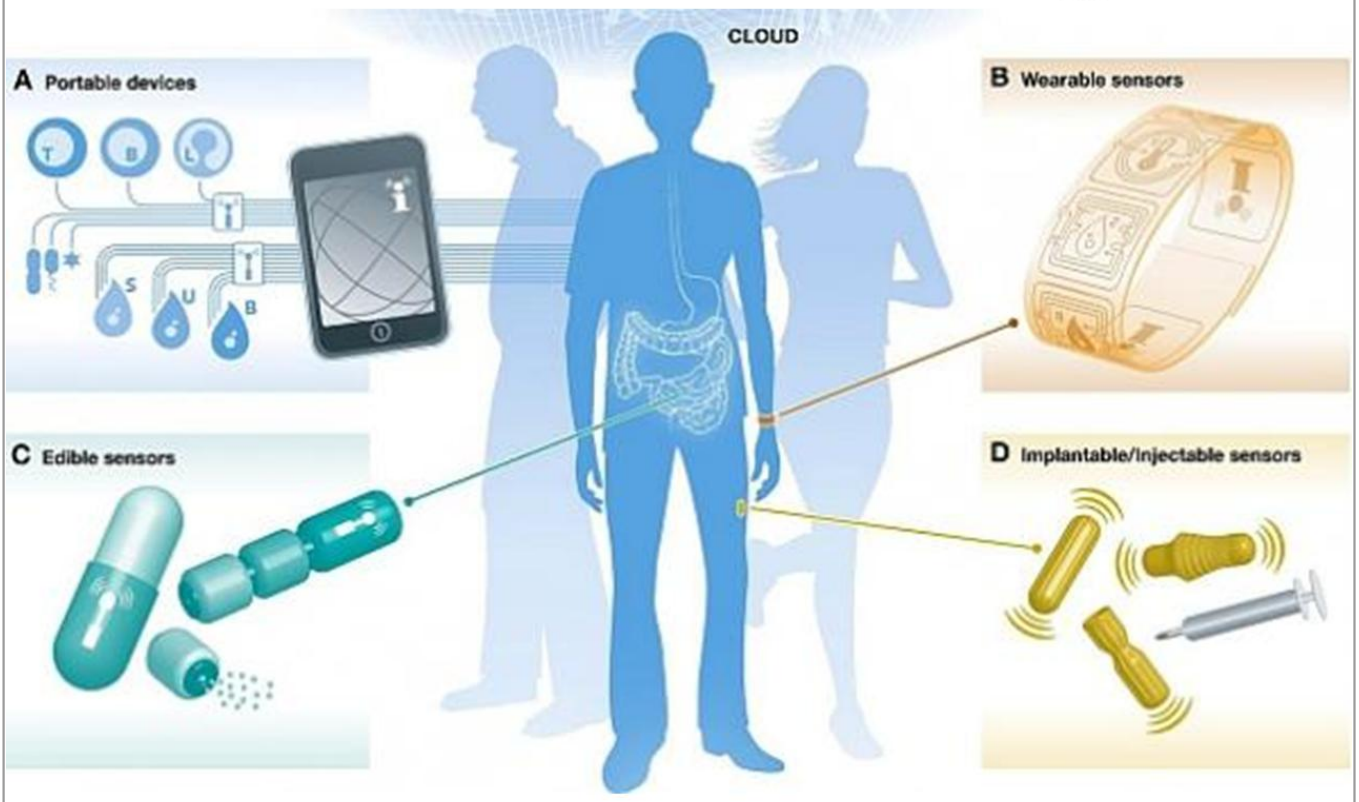
可穿戴医疗设备可测体征改变与对应传感器

传感器原理及应用

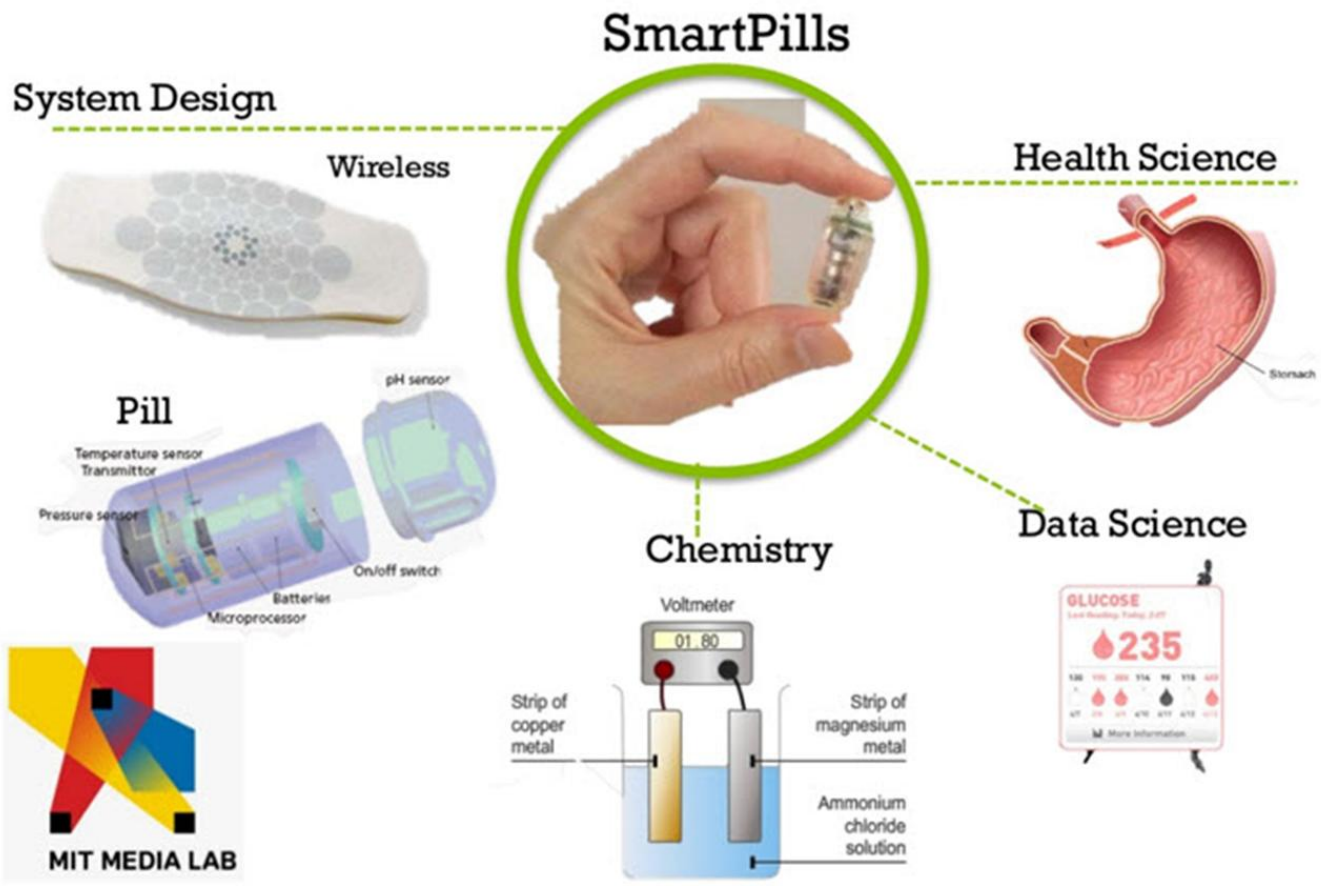


合肥工業大學 宣城校区

传感器原理及应用



传感器原理及应用



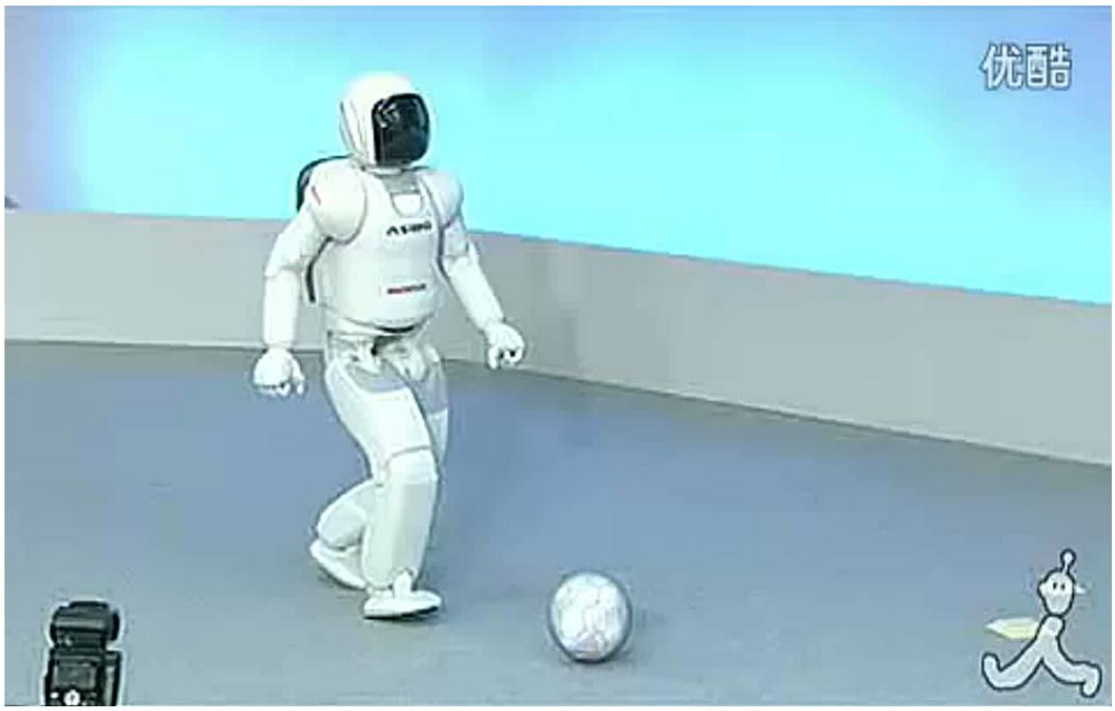
合肥工業大學 宣城校区

传感器原理及应用

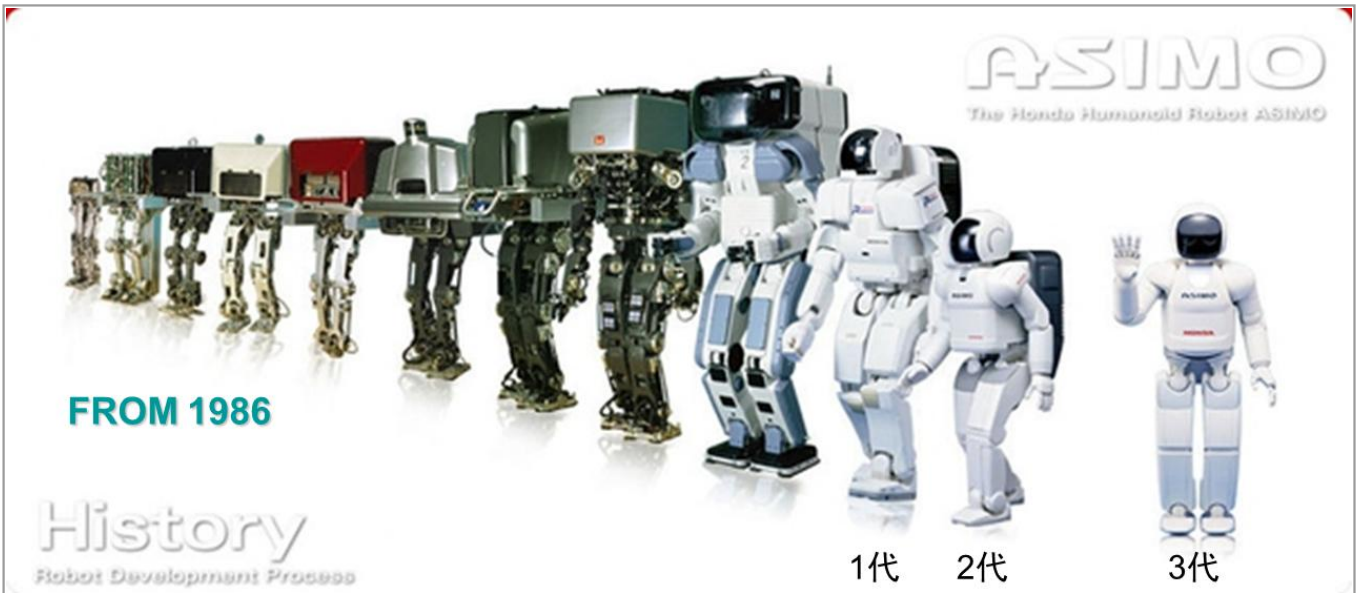
类人机器人



HONDA ASIMO Advanced Step Innovative Mobility，高级步行创新移动机器人

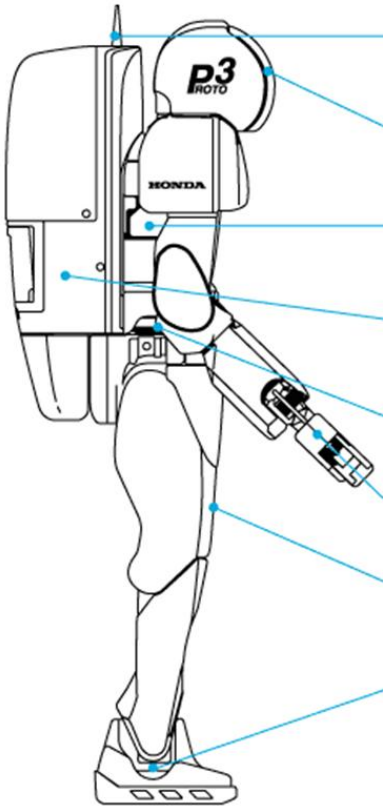


HONDA 2011 发布



1代 2代 3代

诞生日 第一代 2000年10月31日 第二代 2006年 第三代 2011年
身长 第一代120cm 第二代130cm
体重 第一代 52公斤 第二代 54公斤 第三代 48公斤
行走速度 第一代 0-1.6公里/小时 第二代 0-2.7km/h 第三代 0-9km/h
行走范围 范围可调整，步幅可调整
抓握力 0.5公斤/手(每只手5个手指)
作动器 伺服电机 + 谐波减速器 + 驱动单元
控制装置 行走/操作控制单元，无线发送单元
电源部分 38.4V/10AH(镍锌)



Antenna
Data is transmitted between the robot and the operating computer via wireless communication.

Camera
Images from the camera show the operator how to direct the robot and detect the target location.

Body
The body is made of a very lightweight and tough magnesium alloy.

Battery
The nickel-zinc battery allows approximately 25 minutes of operation.

Gyroscope & Acceleration Sensor
These sense body lean and acceleration.

6-Axis Force Sensor
This senses the direction and amount of force on the hand.

Actuator
A brushless DC servomotor and harmonic drive speed reducer perform the functions of human

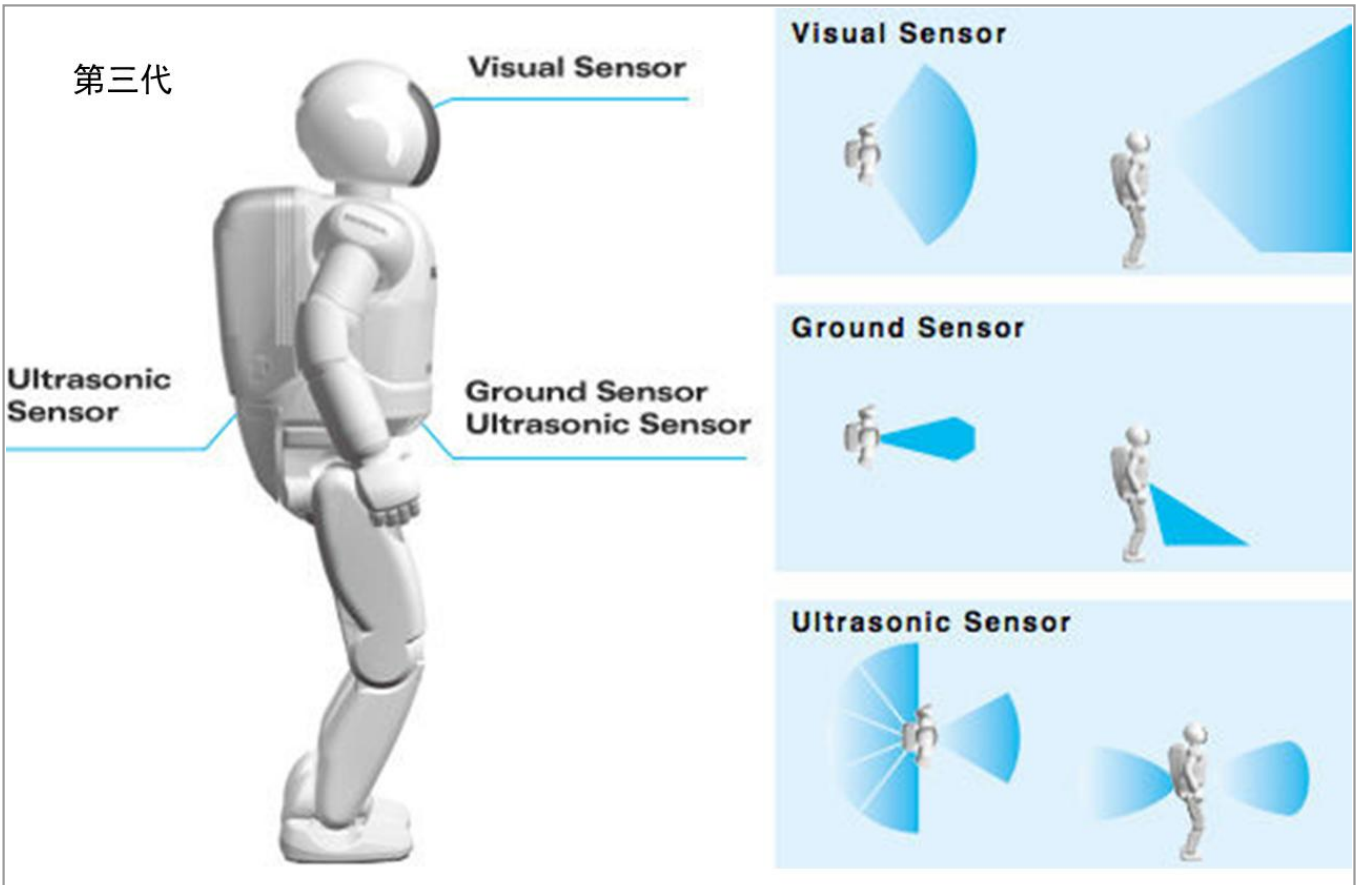
6-Axis Force Sensor
Images from the camera show the operator how to direct the robot and detect the target location.

Height	160cm
Weight	130kg
Walking Speed	2km/h(Max.)

Compact & Lightweight
Light weight and compactness were achieved using lightweight materials and decentralizing the controls.

第一代





周边环境感知

传感器原理及应用

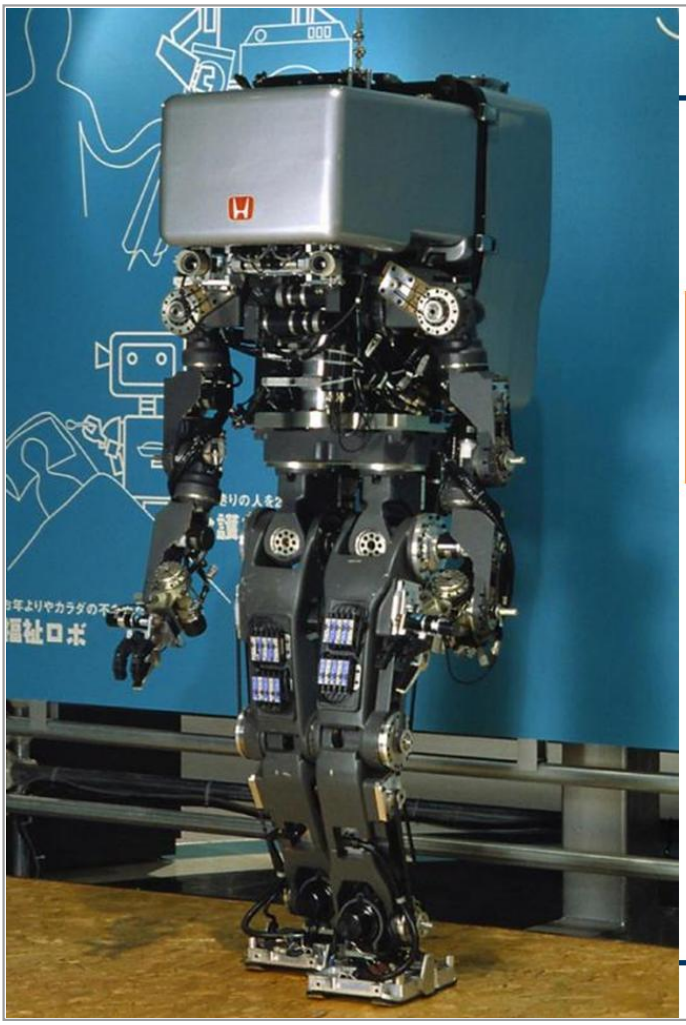




● 视觉传感器（CCD）：其眼部摄影机通过连续拍摄图片，再与数据库内容作比较，以轮廓的特征识别人类及辨别来者身份；

●水平传感器：由红外线感应器和CCD摄像机构成的sensing系统共同工作，可避开障碍物。

● 超声波传感器：以音波测量3m范围内的物体，即使在毫无灯光的黑暗中行走也完全无碍。



合肥工業大學 宣城校区

关节转角的控制：

转角传感器（旋转编码器）+谐波减速器+电机





身体姿态感知：六轴力传感器

XYZ三轴加速度传感器

三轴陀螺仪：Roll（左右倾斜）、Pitch（前后倾斜）、Yaw（左右摇摆）



谢谢大家！

Thank you for your attendance!

下节课内容：

测量基础与传感器特性